

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 **Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z2 Z3 Z4 Z5:**
$$\frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 g_m - Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 + Z_1 Z_3 Z_4 Z_5}{2Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 g_m + 2Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 g_m + 2Z_1 Z_2 Z_3 + Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 g_m + Z_1 Z_2 Z_4 + 4Z_1 Z_3 Z_4 + 2Z_1 Z_3 Z_5 + Z_1 Z_4 Z_5 + Z_2 Z_3 Z_4 + 2Z_2 Z_3 Z_5 + Z_2 Z_4 Z_5 + Z_3 Z_4 Z_5}$$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 g_m - Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 + Z_1 Z_3 Z_4 Z_5}{2Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 g_m + 2Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 g_m + 2Z_1 Z_2 Z_3 + Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 g_m + Z_1 Z_2 Z_4 + 4Z_1 Z_3 Z_4 + 2Z_1 Z_3 Z_5 + Z_1 Z_4 Z_5 + Z_2 Z_3 Z_4 + 2Z_2 Z_3 Z_5 + Z_2 Z_4 Z_5 + Z_3 Z_4 Z_5}$$

2 **AP**

3 **BP**

4 **BS**

5 **GE**

6 **HP**

7 **LP**

7.1 **LP-1** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.2 **LP-2** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ R_3, \ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5)}{2C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s^2(C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2 g_m+2}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m+4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m+4}(C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2 g_m+2}\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1}C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_1}C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1}C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_1}C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.16 LP-16 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3}{2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1 R_2 \sqrt{R_3}R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1 R_2 \sqrt{R_3}R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5}} (2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s(C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5}}{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5}}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}} (C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5)$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2) + s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2C_4}}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s(C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5) + s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + C_3}{\sqrt{\frac{1}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5}}}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + C_3}{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}} + C_3}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s(C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{2 R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{2 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{2 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{2 R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{2 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{2 R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{4 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{4 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{4 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{4 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{4 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3R_4g_m + R_1R_3R_4 + s(C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m - C_5R_1R_2R_3R_4 + C_5R_1R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^2(C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + s(C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_3R_1R_3R_4 + C_3R_2R_3R_4 + 2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_5R_2R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}{C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3C_5R_1R_2R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_2R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_2R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_2R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_5R_1R_2R_3R_4+C_5R_1R_3R_4R_5}{C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4R_5g_m+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_4R_5+C_5R_3R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_2R_3s + R_1R_2R_3g_m + R_1R_3}{R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(C_3C_5R_1R_2R_3 + 2C_4C_5R_1R_2R_3) + s(C_3R_1R_2R_3g_m + C_3R_1R_3 + C_3R_2R_3 + 2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_4R_1R_3 + 2C_4R_2R_3 + 2C_5R_1R_2R_3g_m + C_5R_1R_2 + 4C_5R_1R_3 + C_5R_2R_3)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}}{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}}{\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3+2C_4C_5R_1R_2R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3+2C_4C_5R_1R_2R_3}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3g_m+R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_2R_3}{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_2R_3R_5s + R_1R_2R_3R_5g_m - R_1R_2R_3 + R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^2(C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_5) + s(C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_3R_1R_2R_3 + C_3R_1R_3R_5 + C_3R_2R_3R_5 + 2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_4R_1R_2R_3 + 2C_4R_1R_3R_5 + 2C_4R_2R_3R_5 + 2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_5R_1R_2R_5 + 4C_5R_1R_3R_5 + C_5R_2R_3R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_3C_5R_1R_2R_3R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_2R_3R_5}{C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{R_2}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_4 R_5 + C_3 R_5 g_m - C_3 R_5 + C_3)}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_5 g_m + C_3 R_5 + C_3)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_1 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_1 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}{2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_1 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_1 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5}{2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + 4 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 s^2 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2} R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2} R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 s^2 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5}$$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_3R_5}{2C_2C_4R_1R_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_5}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3g_m + s(C_2R_1R_3 - C_5R_1R_3)}{R_1g_m + s^2(2C_2C_4R_1R_3 + 4C_2C_5R_1R_3 + 2C_4C_5R_1R_3) + s(C_2R_1 + C_2R_3 + 2C_4R_1R_3g_m + 2C_4R_3 + 2C_5R_1R_3g_m + C_5R_1 + C_5R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}}{C_2R_1+C_2R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1g_m+1}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_3+4C_2C_5R_1R_3+2C_4C_5R_1R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_2R_1+C_2R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_1R_3+4C_2C_5R_1R_3+2C_4C_5R_1R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3-C_5R_1R_3}{C_2R_1+C_2R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_m - R_1R_3 + s(C_2R_1R_3R_5 - C_5R_1R_3R_5)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(2C_2C_4R_1R_3R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_5 + 2C_4C_5R_1R_3R_5) + s(4C_2R_1R_3 + C_2R_1R_5 + C_2R_3R_5 + 2C_4R_1R_3R_5g_m + 2C_4R_1R_3 + 2C_4R_3R_5 + 2C_5R_1R_3R_5g_m + C_5R_1R_5 + C_5R_3R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_3R_5+2C_5R_1R_3R_5g_m+C_5R_1R_5+C_5R_3R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_3R_5+4C_2C_5R_1R_3R_5+2C_4C_5R_1R_3R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_3R_5+2C_5R_1R_3R_5g_m+C_5R_1R_5+C_5R_3R_5)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_1R_3R_5+4C_2C_5R_1R_3R_5+2C_4C_5R_1R_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_5-C_5R_1R_3R_5}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_3R_5+2C_5R_1R_3R_5g_m+C_5R_1R_5+C_5R_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3R_4R_5s + R_1R_3R_4R_5g_m - R_1R_3R_4}{2C_2C_4R_1R_3R_4R_5s^2 + 2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s(4C_2R_1R_3R_4 + 2C_2R_1R_3R_5 + C_2R_1R_4R_5 + C_2R_3R_4R_5 + 2C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_4R_1R_3R_4 + 2C_4R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5}{2C_2C_4R_1R_3R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} (2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} (4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 s^2 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5}{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1g_m+2}(2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_4+4C_2C_5R_1R_4+C_3C_5R_1R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4-C_5R_1R_4}{2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4R_5g_m - R_1R_4 + s(C_2R_1R_4R_5 - C_5R_1R_4R_5)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_2C_3R_1R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_4R_5 + C_3C_5R_1R_4R_5) + s(4C_2R_1R_4 + 2C_2R_1R_5 + C_2R_4R_5 + C_3R_1R_4R_5g_m + C_3R_1R_4 + C_3R_4R_5 + 2C_5R_1R_4R_5g_m + 2C_5R_1R_5 + C_5R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_3C_5R_1R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_4R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_3C_5R_1R_4R_5}}}{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5-C_5R_1R_4R_5}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1}{2R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_5 + 2C_2C_4R_1R_5) + s(4C_2R_1 + C_2R_5 + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_5 + 2C_4R_1R_5g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2R_1g_m+1}}{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_5+2C_2C_4R_1R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_1R_5+2C_2C_4R_1R_5}}}{R_1R_5g_m-R_1}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_5}{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5)}{2R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_5 + 2C_2C_4R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_5 + C_3C_5R_1R_5 + 2C_4C_5R_1R_5) + s(4C_2R_1 + C_2R_5 + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_5 + 2C_4R_1R_5g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_5+2C_2C_4R_1R_5+4C_2C_5R_1R_5+C_3C_5R_1R_5+2C_4C_5R_1R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_5+2C_2C_4R_1R_5+4C_2C_5R_1R_5+C_3C_5R_1R_5+2C_4C_5R_1R_5}}}{R_1R_5g_m-R_1}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_5-C_5R_1R_5}{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}}{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5}{C_2C_3R_1R_3R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4g_m + s(C_2R_1R_3R_4 - C_5R_1R_3R_4)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_2C_3R_1R_3R_4 + 4C_2C_5R_1R_3R_4 + C_3C_5R_1R_3R_4) + s(2C_2R_1R_3 + C_2R_1R_4 + C_2R_3R_4 + C_3R_1R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + 2C_5R_1R_3R_4g_m + 2C_5R_1R_3 + C_5R_1R_4 + C_5R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4-C_5R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4R_5g_m - R_1R_3R_4 + s(C_2R_1R_3R_4R_5 - C_5R_1R_3R_4R_5)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^2(C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5) + s(4C_2R_1R_3R_4 + 2C_2R_1R_3R_5 + C_2R_1R_4R_5 + C_2R_3R_4R_5 + C_3R_1R_3R_4R_5g_m + C_3R_1R_3R_4 + C_3R_3R_4R_5 + C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_5R_1R_3R_5 + C_5R_1R_4R_5 + C_5R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5-C_5R_1R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3R_5s + R_1R_3R_5g_m - R_1R_3}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_2C_4R_1R_3R_5) + s(4C_2R_1R_3 + C_2R_1R_5 + C_2R_3R_5 + C_3R_1R_3R_5g_m + C_3R_1R_3 + C_3R_3R_5 + 2C_4R_1R_3R_5g_m + 2C_4R_1R_3 + 2C_4R_3R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_3R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_5+2C_2C_4R_1R_3R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_3R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_5+2C_2C_4R_1R_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_5}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + 2C_5 R_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5}}{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4+2C_4C_5R_1R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4-C_5R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4R_5g_m - R_1R_3R_4 + s(C_2R_1R_3R_4R_5 - C_5R_1R_3R_4R_5)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^2(C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_3R_4R_5) + s(4C_2R_1R_3R_4 + 2C_2R_1R_3R_5 + C_2R_1R_4R_5 + C_2R_3R_4R_5 + C_3R_1R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5-C_5R_1R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3R_4g_m + R_1R_3R_4 + s(C_2R_1R_2R_3R_4 - C_5R_1R_2R_3R_4)}{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4s^2 + 2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s(2C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_4 + C_2R_2R_3R_4 + 2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_5R_1R_2R_3 + C_5R_1R_2R_4 + 4C_5R_1R_3R_4 + C_5R_2R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4}{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4-C_5R_1R_2R_3R_4}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m - R_1R_2R_3R_4 + R_1R_3R_4R_5 + s(C_2R_1R_2R_3R_4R_5 - C_5R_1R_2R_3R_4R_5)}{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^2 + 2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s(4C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_2R_1R_2R_3R_5 + C_2R_1R_2R_4R_5 + C_2R_2R_3R_4R_5 + 2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_5R_2R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5-C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3) + s(C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5}\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s(4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5}\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2}} \end{aligned}$$

K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5}{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.68 X-INVALID-NUMER-68 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.69 X-INVALID-NUMER-69 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 2C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.75 X-INVALID-NUMER-75 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.76 X-INVALID-NUMER-76 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.77 X-INVALID-NUMER-77 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3+2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m+2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m+2R_1 R_2 R_3 R_4+R_1 R_2 R_4+4R_1 R_3 R_4+2R_1 R_3 R_5+R_1 R_4 R_5+R_2 R_3 R_4+2R_2 R_3 R_5+R_2 R_4 R_5+R_3 R_4 R_5}}{4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5+C_2 R_1 R_2 R_4 R_5+C_2 R_2 R_3 R_4 R_5+C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m+C_3 R_1 R_2 R_3 R_4+R_1 R_4 R_5+R_2 R_3 R_4+2R_2 R_3 R_5+R_2 R_4 R_5+R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m+2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m+2R_1 R_2 R_3 R_4+R_1 R_2 R_4 R_5+R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m+R_1 R_2 R_4+4R_1 R_3 R_4+2R_1 R_3 R_5+R_1 R_4 R_5+R_2 R_3 R_4+2R_2 R_3 R_5+R_2 R_4 R_5+R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3+2C_4} \sqrt{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5+2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5+C_2 R_1 R_2 R_4 R_5+C_2 R_2 R_3 R_4 R_5+C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m+C_3 R_1 R_2 R_3 R_4+R_1 R_4 R_5+R_2 R_3 R_4+2R_2 R_3 R_5+R_2 R_4 R_5+R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3+2C_4} \sqrt{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5+2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m-R_1 R_2 R_3 R_4+R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m+2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m+2R_1 R_2 R_3 R_4+R_1 R_2 R_4 R_5 g_m+R_1 R_2 R_4+4R_1 R_3 R_4+2R_1 R_3 R_5+R_1 R_4 R_5+R_2 R_3 R_4+2R_2 R_3 R_5+R_2 R_4 R_5+R_3 R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5+C_2 R_1 R_2 R_4 R_5+C_2 R_2 R_3 R_4 R_5+C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m+C_3 R_1 R_2 R_3 R_4+R_1 R_4 R_5+R_2 R_3 R_4+2R_2 R_3 R_5+R_2 R_4 R_5+R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.78 X-INVALID-NUMER-78 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+C_3C_5R_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+C_3C_5R_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4}}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4-C_5R_1R_2R_3R_4}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.79 X-INVALID-NUMER-79 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5-C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.80 **X-INVALID-NUMER-80** $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}{2C_2R_1} \\ \text{WO: } & \sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}{2C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2R_3+2C_2C_4R_1R_3R_5+2C_2C_4R_2R_3R_5}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5g_m-C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_3R_5}{2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_5g_m+C_2R_1R_2+4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_3R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.81 X-INVALID-NUMER-81 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4R_5g_m - R_1R_3R_4 + s \left(C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m - C_2R_1R_2R_3R_4 + C_2R_1R_3R_4R_5 \right)}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^2 \left(2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_4R_5 \right) + s \left(2C_2R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2R_1R_2R_4R_5 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}}{\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5}}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_3R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_2R_1R_2R_3R_4+C_2R_1R_3R_4R_5}{2C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4R_5g_m+C_2R_1R_2R_4+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.82 X-INVALID-NUMER-82 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ \frac{1}{C_3s}, \ R_4, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4R_5g_m - R_1R_4 + s \left(C_2R_1R_2R_4R_5g_m - C_2R_1R_2R_4 + C_2R_1R_4R_5 \right)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 \left(C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 \right) + s \left(2C_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2R_1R_2R_5g_m + 2C_2R_1R_2 + 4C_2R_1R_4 + 2C_2R_1R_5 + C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_5 + C_2R_4R_5 + C_3R_1R_4R_5g_m + C_3R_1R_4 + C_3R_2R_4 + 2C_3R_2R_5 + C_3R_4R_5 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}}{\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_4+C_2C_3R_1R_4R_5+C_2C_3R_2R_4R_5}}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_4+C_2C_3R_1R_4R_5+C_2C_3R_2R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5g_m-C_2R_1R_2R_4+C_2R_1R_4R_5}{2C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_2R_5g_m+2C_2R_1R_2+4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_2R_4R_5+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.83 X-INVALID-NUMER-83 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ \frac{1}{C_3s}, \ \frac{1}{C_4s}, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s \left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 \right)}{2R_1g_m + s^2 \left(C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_2C_3R_1R_2 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_2R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2 + 2C_2C_4R_1R_5 + 2C_2C_4R_2R_5 \right) + s \left(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5 + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_5 + 2C_4R_1R_5g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_5 \right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}C_3R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}+\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{\frac{2R_1g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}}}{\sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{C_2C_3R_1R_2R_5g_m+C_2C_3R_1R_2+C_2C_3R_1R_5+C_2C_3R_2R_5+2C_2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_5+2C_2C_4R_2R_5}}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{C_2C_3R_1R_2R_5g_m+C_2C_3R_1R_2+C_2C_3R_1R_5+C_2C_3R_2R_5+2C_2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_5+2C_2C_4R_2R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2}C_3R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}+\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{\frac{2R_1g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}}}{\sqrt{C_2}C_3R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5g_m-C_2R_1R_2+C_2R_1R_5}{2C_2R_1R_2g_m+4C_2R_1+C_2R_2+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}$

Qz: None
Wz: None

8.84 X-INVALID-NUMER-84 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s(2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 +$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g m}{\sqrt{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}} + \frac{2 R_1 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_4+C_2C_3R_1R_4R_5+C_2C_3R_2R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_0 C_2} R_1 R_2 \sqrt{R_4 R_5 g_m}}{\sqrt{\frac{2 R_1 R_4 g_m}{C_0 C_2} + \frac{2 R_1 R_5 g_m}{C_0 C_2} + \frac{2 R_1}{C_0 C_2}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5}{2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}$$

Qz: None
Wz: None

8.85 X-INVALID-NUMER-85 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5) + s(2C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m}{\sqrt{\frac{2 R_1 R_3 R_4 g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_5 g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_4 R_5 g m}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_4}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_3 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}} \sqrt{}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_2} R_1 R_2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} R_5 g_m}{\sqrt{\frac{2 R_1 R_3 R_4 g_m}{C_2} + \frac{2 R_1 R_3 R_5 g_m}{C_2} + \frac{2 R_1 R_3}{C_2} + \frac{R_1 R_4 R_5 g_m}{C_2} + \frac{R_1 R_4}{C_2} + \frac{R_3 R_4}{C_2} + \frac{2 R_3 R_5}{C_2} + \frac{R_4 R_5}{C_2} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_2} R_1 R_2}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}{2C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5}$$

Qz: None
Wz: None

8.86 X-INVALID-NUMER-86 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5) + s(2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}{C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_3+C_2C_3R_1R_3R_5+C_2C_3R_2R_3R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2R_3+2C_2C_4R_1R_3R_5+2C_2C_4R_2R_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_5 C_2} R_1 B_2 \sqrt{B_2} R_5 g_m}{\sqrt{C_5 C_2} R_1 B_2 \sqrt{B_2} R_5 g_m} + \frac{2 R_1 R_{39} g_m}{\sqrt{C_5 C_2} R_1 B_2 \sqrt{B_2} R_5 g_m} + \frac{R_1 R_{59} g_m}{\sqrt{C_5 C_2} R_1 B_2 \sqrt{B_2} R_5 g_m} + \frac{R_1}{\sqrt{C_5 C_2} R_1 B_2 \sqrt{B_2} R_5 g_m}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5}{2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}$$

Qz: None
Wz: None

wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_5R_2R_3R_4+2C_1C_5R_2R_3R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3R_5g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4R_5g_m+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{C_1C_5R_2R_3R_4+2C_1C_5R_2R_3R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_1C_5R_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_2R_3R_4R_5g_m-C_5R_2R_3R_4+C_5R_3R_4R_5}{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3R_5g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4R_5g_m+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.91 X-INVALID-NUMER-91 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3}{R_2g_m + s^2(2C_1C_4R_2R_3 + C_1C_5R_2R_3 + 2C_4C_5R_2R_3) + s(C_1R_2 + C_1R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3 + 2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}}{C_1R_2+C_1R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}}{\sqrt{2C_1C_4R_2R_3+C_1C_5R_2R_3+2C_4C_5R_2R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2+C_1R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_2R_3+C_1C_5R_2R_3+2C_4C_5R_2R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_3}{C_1R_2+C_1R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.92 X-INVALID-NUMER-92 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_3R_5s + R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(2C_1C_4R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_3R_5 + 2C_4C_5R_2R_3R_5) + s(C_1R_2R_3 + C_1R_2R_5 + C_1R_3R_5 + 2C_4R_2R_3R_5g_m + 2C_4R_2R_3 + 2C_4R_3R_5 + 2C_5R_2R_3R_5g_m + C_5R_2R_5 + 4C_5R_3R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5g_m+2C_4R_2R_3+2C_4R_3R_5+2C_5R_2R_3R_5g_m+C_5R_2R_5+4C_5R_3R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{\sqrt{2C_1C_4R_2R_3R_5+C_1C_5R_2R_3R_5+2C_4C_5R_2R_3R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5g_m+2C_4R_2R_3+2C_4R_3R_5+2C_5R_2R_3R_5g_m+C_5R_2R_5+4C_5R_3R_5}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_2R_3R_5+C_1C_5R_2R_3R_5+2C_4C_5R_2R_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_5g_m-R_2R_3+R_3R_5}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_3R_5}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5g_m+2C_4R_2R_3+2C_4R_3R_5+2C_5R_2R_3R_5g_m+C_5R_2R_5+4C_5R_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.93 X-INVALID-NUMER-93 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_3R_4s + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + 2C_4C_5R_2R_3R_4) + s(2C_1R_2R_3 + C_1R_2R_4 + C_1R_3R_4 + 2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4 + 2C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_5R_2R_3 + C_5R_2R_4 + 4C_5R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_2R_3+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{2C_1C_4R_2R_3R_4+C_1C_5R_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_1C_4+C_1C_5+2C_4C_5}\sqrt{2C_1C_4R_2R_3R_4+C_1C_5R_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_3R_4}{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.94 X-INVALID-NUMER-94 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.95 X-INVALID-NUMER-95 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + 4 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + 4 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_4 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + 4 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_4 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + 4 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_4 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.96 X-INVALID-NUMER-96 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.97 X-INVALID-NUMER-97 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_3C_5R_2R_4R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.98 X-INVALID-NUMER-98 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{2R_2g_m + s^2(C_1C_3R_2R_5 + 2C_1C_4R_2R_5 + C_1C_5R_2R_5 + C_3C_5R_2R_5 + 2C_4C_5R_2R_5) + s(C_1R_2 + C_1R_5 + C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + C_3R_5 + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 2C_4R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_2+C_1R_5+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+4}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_5R_2R_5+C_3C_5R_2R_5+2C_4C_5R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(C_1R_2+C_1R_5+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_5R_2R_5+C_3C_5R_2R_5+2C_4C_5R_2R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_5}{C_1R_2+C_1R_5+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.99 X-INVALID-NUMER-99 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4}{2R_2g_m + s^2(C_1C_3R_2R_4 + 2C_1C_4R_2R_4 + C_1C_5R_2R_4 + C_3C_5R_2R_4 + 2C_4C_5R_2R_4) + s(2C_1R_2 + C_1R_4 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{2C_1R_2+C_1R_4+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_4+2C_1C_4R_2R_4+C_1C_5R_2R_4+C_3C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_1R_2+C_1R_4+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_3R_2R_4+2C_1C_4R_2R_4+C_1C_5R_2R_4+C_3C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4}{2C_1R_2+C_1R_4+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.100 X-INVALID-NUMER-100 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_4R_5s + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_3C_5R_2R_4R_5 + 2C_4C_5R_2R_4R_5) + s(C_1R_2R_4 + 2C_1R_2R_5 + C_1R_4R_5 + C_3R_2R_4R_5g_m + C_3R_2R_4 + C_3R_4R_5 + 2C_4R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_2R_4 + 2C_4R_4R_5 + 2C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_5R_2R_5 + 4C_5R_4R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_3C_5R_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+C_3C_5R_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.101 X-INVALID-NUMER-101 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.102 X-INVALID-NUMER-102 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.103 X-INVALID-NUMER-103 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.104 X-INVALID-NUMER-104 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.105 X-INVALID-NUMER-105 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.106 X-INVALID-NUMER-106 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.107 X-INVALID-NUMER-107 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + 4 C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + 4 C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + 4 C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + 4 C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.108 X-INVALID-NUMER-108 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s(C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5}{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.109 X-INVALID-NUMER-109 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2(C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4) + s(2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5}}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} + C_1 C_5 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} + 4C_2 C_5 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m} (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.110 X-INVALID-NUMER-110 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s(C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2(C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} + C_1 C_5 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} + 4C_2 C_5 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.111 X-INVALID-NUMER-111 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(C_1 C_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5) + s(C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} + 2C_1 C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} + 2C_2 C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.112 X-INVALID-NUMER-112 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3) + s (C_1 + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_1 + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.113 X-INVALID-NUMER-113 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.114 X-INVALID-NUMER-114 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.115 X-INVALID-NUMER-115 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.116 X-INVALID-NUMER-116 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.117 X-INVALID-NUMER-117 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4)}{2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.118 X-INVALID-NUMER-118 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_4+C_1C_3R_4+C_1C_5R_4+C_2C_3R_4+4C_2C_5R_4+C_3C_5R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4-C_5R_4}{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.119 X-INVALID-NUMER-119 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s(C_2R_4R_5 - C_5R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(C_1C_2R_4R_5 + C_1C_3R_4R_5 + C_1C_5R_4R_5 + C_2C_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_4R_5 + C_3C_5R_4R_5) + s(C_1R_4 + 2C_1R_5 + 4C_2R_4 + 2C_2R_5 + C_3R_4R_5g_m + C_3R_4 + 2C_5R_4R_5g_m + 2C_5R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{C_1C_2R_4R_5+C_1C_3R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+C_2C_3R_4R_5+4C_2C_5R_4R_5+C_3C_5R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_4R_5+C_1C_3R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+C_2C_3R_4R_5+4C_2C_5R_4R_5+C_3C_5R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5-C_5R_4R_5}{C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.120 X-INVALID-NUMER-120 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_5s + R_5g_m - 1}{2g_m + s^2(C_1C_2R_5 + C_1C_3R_5 + 2C_1C_4R_5 + C_2C_3R_5 + 2C_2C_4R_5) + s(C_1 + 4C_2 + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}}{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_5+C_1C_3R_5+2C_1C_4R_5+C_2C_3R_5+2C_2C_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_5+C_1C_3R_5+2C_1C_4R_5+C_2C_3R_5+2C_2C_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5}{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}$
Qz: None
Wz: None

8.121 X-INVALID-NUMER-121 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_2R_5 - C_5R_5) - 1}{2g_m + s^2(C_1C_2R_5 + C_1C_3R_5 + 2C_1C_4R_5 + C_1C_5R_5 + C_2C_3R_5 + 2C_2C_4R_5 + 4C_2C_5R_5 + C_3C_5R_5 + 2C_4C_5R_5) + s(C_1 + 4C_2 + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4 + 2C_5R_5g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_5+C_1C_3R_5+2C_1C_4R_5+C_1C_5R_5+C_2C_3R_5+2C_2C_4R_5+4C_2C_5R_5+C_3C_5R_5+2C_4C_5R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_5+C_1C_3R_5+2C_1C_4R_5+C_1C_5R_5+C_2C_3R_5+2C_2C_4R_5+4C_2C_5R_5+C_3C_5R_5+2C_4C_5R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5-C_5R_5}{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.122 X-INVALID-NUMER-122 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}(C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.123 X-INVALID-NUMER-123 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.124 X-INVALID-NUMER-124 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}(C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.125 X-INVALID-NUMER-125 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.126 X-INVALID-NUMER-126 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m} (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.127 X-INVALID-NUMER-127 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.128 X-INVALID-NUMER-128 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.129 X-INVALID-NUMER-129 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.130 X-INVALID-NUMER-130 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.131 X-INVALID-NUMER-131 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.132 X-INVALID-NUMER-132 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m} (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.133 X-INVALID-NUMER-133 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 4C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.134 X-INVALID-NUMER-134 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5}{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.135 X-INVALID-NUMER-135 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.136 X-INVALID-NUMER-136 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.137 X-INVALID-NUMER-137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.138 X-INVALID-NUMER-138 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.139 X-INVALID-NUMER-139 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5}}$

8.143 X-INVALID-NUMER-143 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}(C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.144 X-INVALID-NUMER-144 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_2 g_m + 2}(2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.145 X-INVALID-NUMER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}(C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.146 X-INVALID-NUMER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m + 2}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_2R_5+C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_2C_3R_2R_5+2C_2C_4R_2R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_5}{C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.147 X-INVALID-NUMER-147 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\;\frac{R_2}{C_2R_2s+1},\;\frac{1}{C_3s},\;\frac{1}{C_4s},\;\frac{R_5}{C_5R_5s+1},\;\infty\right)$

$$H(s)=\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5+s\left(C_2R_2R_5-C_5R_2R_5\right)}{2R_2g_m+s^2\left(C_1C_2R_2R_5+C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_5R_2R_5+C_2C_3R_2R_5+2C_2C_4R_2R_5+4C_2C_5R_2R_5+C_3C_5R_2R_5+2C_4C_5R_2R_5\right)+s\left(C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+4}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_5+C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_5R_2R_5+C_2C_3R_2R_5+2C_2C_4R_2R_5+4C_2C_5R_2R_5+C_3C_5R_2R_5+2C_4C_5R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_5+C_1C_3R_2R_5+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_5R_2R_5+C_2C_3R_2R_5+2C_2C_4R_2R_5+4C_2C_5R_2R_5+C_3C_5R_2R_5+2C_4C_5R_2R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_5-C_5R_2R_5}{C_1R_2+C_1R_5+4C_2R_2+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.148 X-INVALID-NUMER-148 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\;\frac{R_2}{C_2R_2s+1},\;\frac{1}{C_3s},\;\frac{R_4}{C_4R_4s+1},\;R_5,\;\infty\right)$

$$H(s)=\frac{C_2R_2R_4R_5s+R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5+s^2\left(C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_2C_3R_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5\right)+s\left(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_2C_3R_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_3R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_2C_3R_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.149 X-INVALID-NUMER-149 $Z(s)=\left(\frac{1}{C_1s},\;\frac{R_2}{C_2R_2s+1},\;\frac{1}{C_3s},\;\frac{R_4}{C_4R_4s+1},\;\frac{1}{C_5s},\;\infty\right)$

$$H(s)=\frac{R_2R_4g_m+R_4+s\left(C_2R_2R_4-C_5R_2R_4\right)}{2R_2g_m+s^2\left(C_1C_2R_2R_4+C_1C_3R_2R_4+2C_1C_4R_2R_4+C_1C_5R_2R_4+C_2C_3R_2R_4+2C_2C_4R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4+C_3C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_4\right)+s\left(2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4\right)+2C_5R_2R_4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4+C_1C_3R_2R_4+2C_1C_4R_2R_4+C_1C_5R_2R_4+C_2C_3R_2R_4+2C_2C_4R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4+C_3C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_4+C_1C_3R_2R_4+2C_1C_4R_2R_4+C_1C_5R_2R_4+C_2C_3R_2R_4+2C_2C_4R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4+C_3C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4-C_5R_2R_4}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.150 X-INVALID-NUMER-150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 4 C_3 R_2 R_4 + 2 C_3 R_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 + 4 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 + 4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.151 X-INVALID-NUMER-151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.152 X-INVALID-NUMER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.153 X-INVALID-NUMER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.154 X-INVALID-NUMER-154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.155 X-INVALID-NUMER-155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.156 X-INVALID-NUMER-156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.157 X-INVALID-NUMER-157 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_2R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5}}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_2R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5}$
 K-LP: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4R_5+C_1C_3R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_2R_3R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5}}{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_5}{C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_2R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.158 X-INVALID-NUMER-158 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s(2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4+C_1C_3R_2R_3R_4+2C_1C_4R_2R_3R_4+C_1C_5R_2R_3R_4+C_2C_3R_2R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_3C_5R_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4+C_1C_3R_2R_3R_4+2C_1C_4R_2R_3R_4+C_1C_5R_2R_3R_4+C_2C_3R_2R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_3C_5R_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4-C_5R_2R_3R_4}{2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.159 X-INVALID-NUMER-159 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{(s^2 + s(R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5) + R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.160 X-INVALID-NUMER-160 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_2 R_4 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+2C_2R_2R_3R_4g_m+2C_2R_2R_3R_5g_m+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4R_5g_m+C_2R_2R_4+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_4+2C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_2R_3R_4R_5}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_2 R_4 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_2 R_4 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.161 X-INVALID-NUMER-161 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.162 X-INVALID-NUMER-162 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.163 X-INVALID-NUMER-163 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1} C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{C_1} C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.164 X-INVALID-NUMER-164 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.165 X-INVALID-NUMER-165 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.166 X-INVALID-NUMER-166 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.167 X-INVALID-NUMER-167 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.168 X-INVALID-NUMER-168 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.169 X-INVALID-NUMER-169 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.170 X-INVALID-NUMER-170 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.171 X-INVALID-NUMER-171 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2}}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.172 X-INVALID-NUMER-172 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.173 X-INVALID-NUMER-173 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.174 X-INVALID-NUMER-174 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$

Qz:

None

Wz:

None

8.175

X-INVALID-NUMER-175

$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$

$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$

wo:

$\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}}$

bandwidth:

$\frac{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}}$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$

Qz:

None

Wz:

None

8.176

X-INVALID-NUMER-176

$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$

$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$

wo:

$\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth:

$\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$

Qz:

None

Wz:

None

8.177

X-INVALID-NUMER-177

$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$

$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$

bandwidth:

$\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$

K-HP:

0

K-BP:

$-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$

Qz:

None

Wz:

None

8.178 X-INVALID-NUMER-178 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.179 X-INVALID-NUMER-179 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.180 X-INVALID-NUMER-180 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2R_1R_2R_3R_4 + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4 + R_1R_2R_5 + R_1R_3R_4 + R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}$$

wo:
$$\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5}}$$

bandwidth:
$$\frac{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$-\frac{C_5R_1R_2R_3R_4R_5}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_4R_5+4C_5R_1R_3R_4R_5+C_5R_2R_3R_4R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.181 X-INVALID-NUMER-181 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.182 X-INVALID-NUMER-182 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.183 X-INVALID-NUMER-183 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.184 X-INVALID-NUMER-184 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s(C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.185 X-INVALID-NUMER-185 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.186 X-INVALID-NUMER-186 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.187 X-INVALID-NUMER-187 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.188 X-INVALID-NUMER-188 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.189 X-INVALID-NUMER-189 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s \left(C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4 \right)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 \right) + s \left(2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.190 X-INVALID-NUMER-190 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s \left(C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 \right)}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 \right) + s \left(C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.191 X-INVALID-NUMER-191 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 \right) + s \left(C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.192 X-INVALID-NUMER-192 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.193 X-INVALID-NUMER-193 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_4 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.194 X-INVALID-NUMER-194 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.195 X-INVALID-NUMER-195 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.196 X-INVALID-NUMER-196 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.197 X-INVALID-NUMER-197 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4)}{2\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.198 X-INVALID-NUMER-198 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.199 X-INVALID-NUMER-199 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5+C_1C_3R_1R_3R_4R_5+C_2C_3R_1R_3R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5}{\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5+C_1C_3R_1R_3R_4R_5+C_2C_3R_1R_3R_4R_5}}{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}}$
 K-LP: $\frac{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.200 X-INVALID-NUMER-200 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_3 + C_5 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4+C_1C_5R_1R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4+C_1C_5R_1R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_3C_5R_1R_3R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4-C_5R_1R_3R_4}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.201 X-INVALID-NUMER-201 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{2R_1R_3R_4R_5g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5+C_1C_3R_1R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_3R_4R_5+C_2C_3R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_5+C_1C_3R_1R_3R_4R_5+C_1C_5R_1R_3R_4R_5+C_2C_3R_1R_3R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_3C_5R_1R_3R_4R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_5-C_5R_1R_3R_4R_5}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.202 X-INVALID-NUMER-202 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.203 X-INVALID-NUMER-203 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.204 X-INVALID-NUMER-204 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.205 X-INVALID-NUMER-205 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4}$

Qz:

None

Wz:

None

8.210

X-INVALID-NUMER-210

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$H(s) =$

$\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5 + s \left(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 \right)}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 \right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 \right)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$

wo:

$\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth:

$\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP:

$\frac{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$

Qz:

None

Wz:

None

8.211

X-INVALID-NUMER-211

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$H(s) =$

$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 \right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 \right)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5}$

wo:

$\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5}}$

bandwidth:

$\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5}}$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5}$

Qz:

None

Wz:

None

8.212

X-INVALID-NUMER-212

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$H(s) =$

$\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s \left(C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3 \right)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 \right) + s \left(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 \right)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$

bandwidth:

$\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3}}$

K-LP:

$\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$

Qz:

None

Wz:

None

8.213 X-INVALID-NUMER-213 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5+2C_4C_5R_1R_2R_3R_5}}$
 K-LP: $\frac{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5-C_5R_1R_2R_3R_5}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+2C_4R_1R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.214 X-INVALID-NUMER-214 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5}{\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5}}{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}}$
 K-LP: $\frac{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}{C_2R_1R_2R_3R_4R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+C_1R_1R_3R_4R_5+4C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.215 X-INVALID-NUMER-215 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4+C_1C_5R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4}}{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4+C_1C_5R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+2C_4C_5R_1R_2R_3R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4-C_5R_1R_2R_3R_4}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+C_5R_2R_3R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.216 X-INVALID-NUMER-216 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m + 2R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4R_5g_m + R_1R_2R_4 + 4R_1R_3R_4 + 2R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2R_1R_2R_3R_4 + 2R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4 + R_1R_2R_5 + R_1R_3R_4 + R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.217 X-INVALID-NUMER-217 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.218 X-INVALID-NUMER-218 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.219 X-INVALID-NUMER-219 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.220 X-INVALID-NUMER-220 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+C_1C_3R_1R_2R_5+2C_1C_4R_1R_2R_5+C_2C_3R_1R_2R_5+2C_2C_4R_1R_2R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+C_1C_3R_1R_2R_5+2C_1C_4R_1R_2R_5+C_2C_3R_1R_2R_5+2C_2C_4R_1R_2R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.221 X-INVALID-NUMER-221 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2) + s(C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_1+C_2R_2+C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2+C_1C_3R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+C_1C_5R_1R_2+C_2C_3R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+C_3C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1+C_2R_2+C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2+C_1C_3R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+C_1C_5R_1R_2+C_2C_3R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+C_3C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_2}}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2-C_5R_1R_2}{C_1R_1+C_2R_2+C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.222 X-INVALID-NUMER-222 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+C_1C_3R_1R_2R_5+2C_1C_4R_1R_2R_5+C_1C_5R_1R_2R_5+C_2C_3R_1R_2R_5+2C_2C_4R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_2R_5+C_3C_5R_1R_2R_5+2C_4C_5R_1R_2R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_5+C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+C_1C_3R_1R_2R_5+2C_1C_4R_1R_2R_5+C_1C_5R_1R_2R_5+C_2C_3R_1R_2R_5+2C_2C_4R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_2R_5+C_3C_5R_1R_2R_5+2C_4C_5R_1R_2R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5-C_5R_1R_2R_5}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.223 X-INVALID-NUMER-223 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + 4C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 + 4C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_1R_2R_4R_5+C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_4+C_3R_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5+C_1C_3R_1R_2R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_4R_5+C_2C_3R_1R_2R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_4+C_3R_1R_4R_5+C_3R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5+C_1C_3R_1R_2R_4R_5+2C_1C_4R_1R_2R_4R_5+C_2C_3R_1R_2R_4R_5+2C_2C_4R_1R_2R_4R_5}}$

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) +}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_5)}{s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s (2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 + 4 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_2)}{2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}{s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4)}{s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4)}{s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_3)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5)}{R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_4 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_5 R_1 R_5)}{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_5 R_4 + C_2 C_4 R_5 R_5) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_2 R_5 R_4 + C_2 R_5 R_5) + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_5 R_4 + C_3 R_5 R_5}{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_5 R_4 + C_2 C_4 R_5 R_5) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_2 R_5 R_4 + C_2 R_5 R_5) + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_5 R_4 + C_3 R_5 R_5}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_3 R_5 R_4 + C_3 R_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

9.60 X-INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.61 X-INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5) + s^2(2C_2C_3R_1R_3 + C_2C_3R_1R_4 -$$

9.62 X-INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

9.63 X-INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}{4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.64 X-INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_{5g_m} - R_1 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (4C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 R_1$$

9.65 X-INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5)}{s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5)}$$

9.66 X-INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4 R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s(C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3)}$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}.$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m +$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4R_5g_m + R_1R_4 + R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_4R_5) + s(C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4 + C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2C_3R_3R_4 + C_2C_3R_4R_5 + C_2C_4R_1R_2R_3 + C_2C_4R_1R_3R_4 + C_2C_4R_2R_3R_4 + C_2C_4R_3R_4 + C_2C_4R_4R_5) + C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_5R_1R_4R_5 + C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5R_2R_3R_5 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_2C_5R_4R_5) + C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_3C_4R_1R_4R_5 + C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4R_2R_3R_5 + C_3C_4R_3R_4R_5 + C_3C_4R_4R_5) + C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_4R_5 + C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_3C_5R_2R_3R_5 + C_3C_5R_3R_4R_5 + C_3C_5R_4R_5) + C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5}.$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5) + s (C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5) + C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5) + s (C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5) + C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5}$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 I$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4)}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)} + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 - C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5) + s (C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_5)}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 - C_2 C_5 R_1 R_2 - C_3 C_5 R_1 R_3)}{2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 s^4 + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_1$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_5) + s^2(2$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3 + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2 + 4C_2C_3C_5R_1R_3 + C_2C_3C_5R_1R_5 +$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3R_1R_2R_3 + C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_4 + 4C_2C_3R_1R_2R_5g_m + 2C_2C_3R_1R_2R_5 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_3R_4 + 4C_2C_3R_1R_3R_5g_m + 2C_2C_3R_1R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_4 + 4C_2C_3R_1R_5g_m + 2C_2C_3R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_3R_2R_4 + 4C_2C_3R_2R_5g_m + 2C_2C_3R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3R_3R_4 + 4C_2C_3R_3R_5g_m + 2C_2C_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_4 + 4C_2C_3R_5g_m + C_2C_3)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3R_1R_2R_3 + C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_4 + 4C_2C_3R_1R_2R_5g_m + 2C_2C_3R_1R_2R_5 + C_2C_3R_1R_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_3R_4 + 4C_2C_3R_1R_3R_5g_m + 2C_2C_3R_1R_4R_5g_m + C_2C_3R_1R_4 + 4C_2C_3R_1R_5g_m + 2C_2C_3R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_3R_2R_4 + 4C_2C_3R_2R_5g_m + 2C_2C_3R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3R_3R_4 + 4C_2C_3R_3R_5g_m + 2C_2C_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_4 + 4C_2C_3R_5g_m + C_2C_3)}$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4s^4 + 2R_1g_ms + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_3C_4C_5R_1R_3R_4) + s^2(2$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_4R_5)}{s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_4R_5) + s^2(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_4R_5) + s(C_2C_3C_4C_5R_1R_2 + C_2C_3C_4C_5R_1R_3 + C_2C_3C_4C_5R_1R_4 + C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + C_2C_3C_4C_5R_2R_4 + C_2C_3C_4C_5R_3R_4 + C_2C_3C_4C_5R_4R_5) + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_4R_5) + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_4R_5) + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_1R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_3R_4R_5)}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_1R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_3R_4R_5)}$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_2 (2R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5))}{2R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_4 C_5 l}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_4)}$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_4R_5) + s^2(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_4R_5) + s(C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_4R_5) + C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_4R_5) + s^2(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_4R_5) + s(C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_4R_5) + C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5}$$

9.151 X-INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4 + 4C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5}{s^4}$$

9.152 X-INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s(2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

9.155 X-INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3)}{C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 4C_4 C_5 R_3 R_4) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

9.156 X-INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.158 X-INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

9.159 X-INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}{2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_2 R_3 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_4 R_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3) + s (C_1 + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5) + s (C_3 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + 2 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3) + s (C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + 2 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3) + s (C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + 2 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3) + s (C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_1 R_6 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_3 R_4)}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3)}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_2R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_5R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2C_3R_2R_3R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_5R_4 + C_2C_3R_3R_4R_5 + C_2C_3R_3R_5R_4 + C_2C_3R_3R_5R_5 + C_2C_3R_4R_5R_5 + C_2C_4R_2R_3R_4 + C_2C_4R_2R_3R_5 + C_2C_4R_2R_4R_5 + C_2C_4R_2R_5R_4 + C_2C_4R_3R_4R_5 + C_2C_4R_3R_5R_4 + C_2C_4R_3R_5R_5 + C_2C_4R_4R_5R_5 + C_2C_5R_2R_3R_4 + C_2C_5R_2R_3R_5 + C_2C_5R_2R_4R_5 + C_2C_5R_2R_5R_4 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_2C_5R_3R_5R_4 + C_2C_5R_3R_5R_5 + C_2C_5R_4R_5R_5 + C_3C_4R_2R_3R_4 + C_3C_4R_2R_3R_5 + C_3C_4R_2R_4R_5 + C_3C_4R_2R_5R_4 + C_3C_4R_3R_4R_5 + C_3C_4R_3R_5R_4 + C_3C_4R_3R_5R_5 + C_3C_4R_4R_5R_5 + C_3C_5R_2R_3R_4 + C_3C_5R_2R_3R_5 + C_3C_5R_2R_4R_5 + C_3C_5R_2R_5R_4 + C_3C_5R_3R_4R_5 + C_3C_5R_3R_5R_4 + C_3C_5R_3R_5R_5 + C_3C_5R_4R_5R_5 + C_4C_5R_2R_3R_4 + C_4C_5R_2R_3R_5 + C_4C_5R_2R_4R_5 + C_4C_5R_2R_5R_4 + C_4C_5R_3R_4R_5 + C_4C_5R_3R_5R_4 + C_4C_5R_3R_5R_5 + C_4C_5R_4R_5R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_2R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_5R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + C_1C_5R_2R_5R_4 + C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2C_3R_2R_3R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_5R_4 + C_2C_3R_3R_4R_5 + C_2C_3R_3R_5R_4 + C_2C_3R_3R_5R_5 + C_2C_3R_4R_5R_5 + C_2C_4R_2R_3R_4 + C_2C_4R_2R_3R_5 + C_2C_4R_2R_4R_5 + C_2C_4R_2R_5R_4 + C_2C_4R_3R_4R_5 + C_2C_4R_3R_5R_4 + C_2C_4R_3R_5R_5 + C_2C_4R_4R_5R_5 + C_2C_5R_2R_3R_4 + C_2C_5R_2R_3R_5 + C_2C_5R_2R_4R_5 + C_2C_5R_2R_5R_4 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_2C_5R_3R_5R_4 + C_2C_5R_3R_5R_5 + C_2C_5R_4R_5R_5 + C_3C_4R_2R_3R_4 + C_3C_4R_2R_3R_5 + C_3C_4R_2R_4R_5 + C_3C_4R_2R_5R_4 + C_3C_4R_3R_4R_5 + C_3C_4R_3R_5R_4 + C_3C_4R_3R_5R_5 + C_3C_4R_4R_5R_5 + C_3C_5R_2R_3R_4 + C_3C_5R_2R_3R_5 + C_3C_5R_2R_4R_5 + C_3C_5R_2R_5R_4 + C_3C_5R_3R_4R_5 + C_3C_5R_3R_5R_4 + C_3C_5R_3R_5R_5 + C_3C_5R_4R_5R_5 + C_4C_5R_2R_3R_4 + C_4C_5R_2R_3R_5 + C_4C_5R_2R_4R_5 + C_4C_5R_2R_5R_4 + C_4C_5R_3R_4R_5 + C_4C_5R_3R_5R_4 + C_4C_5R_3R_5R_5 + C_4C_5R_4R_5R_5)}$$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 +$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_2R_3R_5 + C_1C_3R_2R_3R_5 + C_1C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_5 + C_1C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_5 + C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_5R_2R_3R_4R_5)}{(2R_2R_3 + R_2R_5 + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(C_1C_2R_2R_3 + C_1C_3R_2R_3 + C_1C_4R_2R_3 + C_2C_3R_2R_3 + 4C_2C_4R_2R_3 + C_3C_4R_2R_3 + 2C_5R_2R_3) + s^2(C_1C_2R_2R_3 + C_1C_3R_2R_3 + C_1C_4R_2R_3 + C_2C_3R_2R_3 + 4C_2C_4R_2R_3 + C_3C_4R_2R_3 + 2C_5R_2R_3) + s^3(C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5))}$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4) + s (2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 - C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_2 R_3)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_2 R_3)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_2 R_3)}{2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_5) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_2 R_4 g_m + 2C_2 R_5 g_m + C_3 R_4 g_m + C_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_2 R_4 g_m + 2C_2 R_5 g_m + C_3 R_4 g_m + C_3 R_5 g_m)}$$

9.290 X-INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_5 g_m)}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

9.291 X-INVALID-ORDER-291 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 -$$

9.292 X-INVALID-ORDER-292 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 - C_2 C_5 R_2 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4) +$$

9.293 X-INVALID-ORDER-293 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.294 X-INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 + C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_2 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_5 + C_5 R_2 + C_5 R_4 + C_5 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 + C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_2 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_5 + C_5 R_2 + C_5 R_4 + C_5 R_5)}$$

9.295 X-INVALID-ORDER-295 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_2 R_2)}$$

9.296 X-INVALID-ORDER-296 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4)}$$

9.297 X-INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s'}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4$$

9.298 X-INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4$$

9.299 X-INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 R_5) + s(C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_2 R_2)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 g_m + C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_5)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_5)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_5)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_5)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + C_2 C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5)}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5R_2R_3R_4s^3 + R_4g_m + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 - C_2C_5R_2R_4 - C_3C_5R_3R_4) + s}{C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4s^4 + 2g_ms + s^3(2C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_3R_2R_4 + C_1C_2C_3R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_5R_2R_3 + C_2C_3C_5R_2R_4 + 4C_2C_3C_5R_3R_4) + s^2(2C_1C_2R_2 + C_1C_2R_4 + 2C_1C_3R_3 + C_1C_3R_4 + C_1C_5R_4 + 2C_2C_2R_2 + C_2C_2R_4 + C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + C_2C_3R_3R_4 + C_2C_5R_2R_4 + C_3C_5R_3R_4) + s(C_1C_2R_2 + C_1C_2R_4 + C_1C_3R_3 + C_1C_3R_4 + C_1C_5R_4 + C_2C_2R_2 + C_2C_2R_4 + C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_4 + C_2C_3R_3R_4 + C_2C_5R_2R_4 + C_3C_5R_3R_4) + C_4}.$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{l}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_2$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_3 C_4 C_5 R_3)}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5) + s^3 (C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_3R_2R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5)}{s^4 (C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5) + s^3 (C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_3R_2R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_5 + C_1C_2C_5R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5)}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5s^5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_2 + C_1C_2C_3R_3 + 2C_1C_2C_4R_2}$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_2R_2R_5 + 2C_1C_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_3R_5 + 2C_1C_3R_2R_4 + 2C_1C_3R_2R_5 + 2C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_5 + 2C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_3R_2R_5 + 2C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_3R_3R_5 + 2C_4R_2R_3R_4 + 2C_4R_2R_3R_5 + 2C_4R_3R_4R_5)}{2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_2R_2R_5 + 2C_1C_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_3R_5 + 2C_1C_3R_2R_4 + 2C_1C_3R_2R_5 + 2C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_5 + 2C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_3R_2R_5 + 2C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_3R_3R_5 + 2C_4R_2R_3R_4 + 2C_4R_2R_3R_5 + 2C_4R_3R_4R_5) + s(R_2R_3R_4 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5) + R_4g_m + R_5g_m}.$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4)}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2(C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3(C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.337 \quad X-INVALID-ORDER-337} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.338 \quad X-INVALID-ORDER-338} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.339 \quad X-INVALID-ORDER-339} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_5)}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + I}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_5 R_1 R_2 I}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m +$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5)}{s^4 + (C_1C_3 + C_1C_4 + C_1C_5 + C_3C_4 + C_3C_5 + C_4C_5)s^3 + (C_1C_4C_5 + C_1C_3C_4 + C_1C_3C_5 + C_3C_4C_5)s^2 + C_1C_3C_4C_5s + C_1C_3C_4C_5}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4) + C_3 C_4 R_3 R_4}$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4R_5 -$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{s^4 + (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) s^3 + (R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3) s^2 + s + 1}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 I}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}.$$

$$\mathbf{9.350 \quad X-INVALID-ORDER-350} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.351 \quad X-INVALID-ORDER-351} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_2)}{s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.352 \quad X-INVALID-ORDER-352} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_5 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.353 \quad X-INVALID-ORDER-353} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_5 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.354 \quad X-INVALID-ORDER-354} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.355 \quad X-INVALID-ORDER-355} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.356 \quad X-INVALID-ORDER-356} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.357 \quad X-INVALID-ORDER-357} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.358 \quad X-INVALID-ORDER-358} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.359 \quad X-INVALID-ORDER-359} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_2 + R_4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.360 \quad X-INVALID-ORDER-360} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_1 R_3 R_4)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_3)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_1) + s(C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4))}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4))}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_2 C_4 R_1 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s(C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2(C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2(C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}{s^4(C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^3(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4))}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4))}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

9.380 X-INVALID-ORDER-380 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5)}$$

9.381 X-INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 +$$

9.382 X-INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_1R_4R_5 + C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_3R_5 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_5 + C_2C_4R_1R_4R_5 + C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_3C_4R_1R_4R_5 + C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_3C_5R_1R_4R_5 + C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_4C_5R_1R_3R_5 + C_4C_5R_1R_4R_5)}{(s^2 + s(R_1 + R_3 + R_5) + R_1R_3 + R_1R_5 + R_3R_5)}$$

9.383 X-INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)} + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3$$

9.384 X-INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_4 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_3 R_1 R_4 R_5 + 4C_3 R_3 R_4 R_5)}$$

9.385 X-INVALID-ORDER-385 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4) + s (2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4)}$$

9.386 X-INVALID-ORDER-386 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

9.387 X-INVALID-ORDER-387 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^5}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5)}$$

9.388 X-INVALID-ORDER-388 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 R_3)}$$

9.389 X-INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3)}$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 I}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 I}$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_1)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_4$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3 (C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4R_5}$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5)}{s^4 + (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5) s^3 + (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) s^2 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) s + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5}$$

9.407 X-INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_2 H_1 + C_3 H_2 + C_4 H_3 + C_5 H_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 H_5)}$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 H}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 H}$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3}$$

$$\mathbf{9.410 \quad X-INVALID-ORDER-410} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.411 \quad X-INVALID-ORDER-411} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.412 \quad X-INVALID-ORDER-412} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.413 \quad X-INVALID-ORDER-413} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.414 \quad X-INVALID-ORDER-414} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.415 \quad X-INVALID-ORDER-415} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.416 \quad X-INVALID-ORDER-416} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.417 \quad X-INVALID-ORDER-417} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.418 \quad X-INVALID-ORDER-418} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.419 \quad X-INVALID-ORDER-419} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)} + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_5)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 +$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4R_5)}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5) + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3) + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3}.$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 +$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3)}{s^4}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_2R_4R_5)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_2R_4R_5)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5) + s (C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5) + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5) + s (C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5) + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{(s^6 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)s^5 + (R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4)s^4 + (R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + R_1 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_4)s^3 + R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5)}{s^4 + (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5) s^3 + (C_1 R_2 + C_2 R_1 + C_3 R_4 + C_4 R_3 + C_5 R_5) s^2 + (C_1 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_1 + C_4 R_2 + C_5 R_5) s + C_1 R_4 + C_2 R_3 + C_3 R_2 + C_4 R_1 + C_5 R_5}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_6)}{s^4}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2$$

$$\mathbf{9.440 \quad X-INVALID-ORDER-440} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.441 \quad X-INVALID-ORDER-441} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.442 \quad X-INVALID-ORDER-442} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

9.450 X-INVALID-ORDER-450 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 +$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_4 R_5)}$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_1 R_4) + s}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + I}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}.$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_3R_1R_4 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_3R_2R_5 + C_1C_3R_4R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_2R_5 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_2R_2R_5 + C_1C_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_3R_2R_5 + C_1C_3R_4R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_2R_5 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_4R_5)}{C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5s^4 + 2R_1g_ms^3 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_3R_1R_4 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_4 + C_1C_3R_2R_5 + C_1C_3R_4R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_2R_5 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_2R_2R_5 + C_1C_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_3R_2R_5 + C_1C_3R_4R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4 + C_2C_3R_1R_2R_5 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_4R_5)}$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5) + s(C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2)}$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 +$$

9.458 X-INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5)}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5)}$$

9.459 X-INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2 + 2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_3C_5R_1R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2 + C_2C_3C_5R_1R_5 + C_2C_3C_5R_2R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5R$$

9.460 X-INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.461 X-INVALID-ORDER-461 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s(C_2 I}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2(2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2$$

9.462 X-INVALID-ORDER-462 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_3R_1R_2R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_4 + C_3C_4R_1R_2R_4 + C_3C_5R_1R_2R_4 + C_4C_5R_1R_2R_4) + s(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_3R_1R_2 + C_1C_4R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_2C_3R_1R_2 + C_2C_4R_1R_2 + C_2C_5R_1R_2 + C_3C_4R_1R_2 + C_3C_5R_1R_2 + C_4C_5R_1R_2) + C_1C_2R_1R_2}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_3R_1R_4R_5 + 2C_1C_4R_1R_4R_5 + C_1C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_3R_1R_2R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_4 + C_3C_4R_1R_2R_4 + C_3C_5R_1R_2R_4 + C_4C_5R_1R_2R_4) + s(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_3R_1R_2 + C_1C_4R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + C_2C_3R_1R_2 + C_2C_4R_1R_2 + C_2C_5R_1R_2 + C_3C_4R_1R_2 + C_3C_5R_1R_2 + C_4C_5R_1R_2) + C_1C_2R_1R_2}$$

9.463 X-INVALID-ORDER-463 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + C_2C_3C_5R_1R_2R_5)}{(s^6 + (C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_5 + C_1C_2C_3C_4C_6R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_6R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_4C_6R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_6R_1R_5 + C_1C_2C_3C_4C_6R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_6R_2R_5 + C_1C_2C_3C_4C_6R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_6R_5 + C_1C_2C_3C_5C_6R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5C_6R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5C_6R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5C_6R_1R_5 + C_1C_2C_3C_5C_6R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5C_6R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5C_6R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5C_6R_5 + C_1C_2C_4C_5C_6R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5C_6R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4C_5C_6R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5C_6R_1R_5 + C_1C_2C_4C_5C_6R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5C_6R_2R_5 + C_1C_2C_4C_5C_6R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5C_6R_5 + C_1C_3C_4C_5C_6R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_6R_1R_2R_5 + C_1C_3C_4C_5C_6R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_6R_1R_5 + C_1C_3C_4C_5C_6R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_6R_2R_5 + C_1C_3C_4C_5C_6R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5C_6R_5 + C_1C_4C_5C_6C_7R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4C_5C_6C_7R_1R_2R_5 + C_1C_4C_5C_6C_7R_1R_4R_5 + C_1C_4C_5C_6C_7R_1R_5 + C_1C_4C_5C_6C_7R_2R_4R_5 + C_1C_4C_5C_6C_7R_2R_5 + C_1C_4C_5C_6C_7R_4R_5 + C_1C_4C_5C_6C_7R_5 + C_2C_3C_4C_5C_6C_7R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5C_6C_7R_1R_2R_5 + C_2C_3C_4C_5C_6C_7R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5C_6C_7R_1R_5 + C_2C_3C_4C_5C_6C_7R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5C_6C_7R_2R_5 + C_2C_3C_4C_5C_6C_7R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5C_6C_7R_5 + C_2C_3C_5C_6C_7C_8R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_5C_6C_7C_8R_1R_2R_5 + C_2C_3C_5C_6C_7C_8R_1R_4R_5 + C_2C_3C_5C_6C_7C_8R_1R_5 + C_2C_3C_5C_6C_7C_8R_2R_4R_5 + C_2C_3C_5C_6C_7C_8R_2R_5 + C_2C_3C_5C_6C_7C_8R_4R_5 + C_2C_3C_5C_6C_7C_8R_5 + C_2C_4C_5C_6C_7C_8C_9R_1R_2R_4R_5 + C_2C_4C_5C_6C_7C_8C_9R_1R_2R_5 + C_2C_4C_5C_6C_7C_8C_9R_1R_4R_5 + C_2C_4C_5C_6C_7C_8C_9R_1R_5 + C_2C_4C_5C_6C_7C_8C_9R_2R_4R_5 + C_2C_4C_5C_6C_7C_8C_9R_2R_5 + C_2C_4C_5C_6C_7C_8C_9R_4R_5 + C_2C_4C_5C_6C_7C_8C_9R_5 + C_2C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_1R_2R_4R_5 + C_2C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_1R_2R_5 + C_2C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_1R_4R_5 + C_2C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_1R_5 + C_2C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_2R_4R_5 + C_2C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_2R_5 + C_2C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_4R_5 + C_2C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_5 + C_3C_4C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_1R_2R_4R_5 + C_3C_4C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_1R_2R_5 + C_3C_4C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_1R_4R_5 + C_3C_4C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_1R_5 + C_3C_4C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_2R_4R_5 + C_3C_4C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_2R_5 + C_3C_4C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_4R_5 + C_3C_4C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}R_5)}$$

9.464 X-INVALID-ORDER-464 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2)}{(C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2))}$$

9.465 X-INVALID-ORDER-465 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2$$

9.466 X-INVALID-ORDER-466 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5)}{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5)}$$

9.467 X-INVALID-ORDER-467 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) +$$

9.468 X-INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.469 X-INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + I}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)} + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2)}{...}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_3 R_3 R_4 R_5 R_5 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_2 R_3 R_4 R_5 R_5 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_1 R_3 R_4 R_5 R_5 R_5 + C_2 C_4 C_3 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_3 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_5 + C_2 C_4 C_3 C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_5 + C_2 C_4 C_3 C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_2 C_4 C_3 C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_2 C_4 C_3 C_1 R_3 R_4 R_5 R_5 R_5 + C_3 C_4 C_2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_5 + C_3 C_4 C_2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_5 + C_3 C_4 C_2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_3 C_4 C_2 C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_3 C_4 C_2 C_1 R_3 R_4 R_5 R_5 R_5 + C_4 C_3 C_2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_3 C_2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_5 + C_4 C_3 C_2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 R_5 + C_4 C_3 C_2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_4 C_3 C_2 C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_5 + C_4 C_3 C_2 C_1 R_3 R_4 R_5 R_5 R_5)}$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4}{2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)} + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5)}$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^5 + 2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2}$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)s^4 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5)s^3 + (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_5 + C_4 C_4 R_4 R_5)s^2 + (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5)s + C_6}$$

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4)}$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_1 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 - C_4 C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

[illegible]

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 R_4 g_m +$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 I_1 + C_2 I_2)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5)}.$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_3 R_5) + s(2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) - C_1 C_2 R_1 R_3 R_5}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5)}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_5$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5s^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_3 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_3R_4 + C_1C_2R_3R_5 + C_1C_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_2C_4R_1R_3R_4 + C_2C_4R_1R_3R_5 + C_2C_4R_3R_4R_5 + C_2C_5R_1R_3R_4 + C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_4C_5R_1R_3R_4 + C_4C_5R_1R_3R_5 + C_4C_5R_3R_4R_5)}{s^4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_3 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_3R_4 + C_1C_2R_3R_5 + C_1C_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_2C_4R_1R_3R_4 + C_2C_4R_1R_3R_5 + C_2C_4R_3R_4R_5 + C_2C_5R_1R_3R_4 + C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_4C_5R_1R_3R_4 + C_4C_5R_1R_3R_5 + C_4C_5R_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_3 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_3R_4 + C_1C_2R_3R_5 + C_1C_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_2C_4R_1R_3R_4 + C_2C_4R_1R_3R_5 + C_2C_4R_3R_4R_5 + C_2C_5R_1R_3R_4 + C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_4C_5R_1R_3R_4 + C_4C_5R_1R_3R_5 + C_4C_5R_3R_4R_5) + C_1C_2R_1R_3 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_3R_4 + C_1C_2R_3R_5 + C_1C_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_3R_4 + C_1C_4R_1R_3R_5 + C_1C_4R_3R_4R_5 + C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_5R_1R_3R_5 + C_1C_5R_3R_4R_5 + C_2C_4R_1R_3R_4 + C_2C_4R_1R_3R_5 + C_2C_4R_3R_4R_5 + C_2C_5R_1R_3R_4 + C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_3R_4R_5 + C_4C_5R_1R_3R_4 + C_4C_5R_1R_3R_5 + C_4C_5R_3R_4R_5}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5))}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_5)}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_3 R_4 - C_4}{4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m -}{4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}{g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_{49g_m} + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_2 C_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5)}$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5)) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_1) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5) + s (C_3 R_5 g_m + C_4 R_5 g_m + C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + C_2 C_3 + C_2 C_4 R_1 g_m + C_2 C_4 + C_2 C_5 R_1 g_m + C_2 C_5 R_1 + C_3 C_5 + C_4 C_5 R_1 g_m + C_4 C_5 R_1 + C_5 C_5)}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 + C_2 R_4 g_m + C_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_4) + s (C_3 R_4 g_m + C_4 R_4 g_m + C_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_5 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5 g_m + C_5 R_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + C_2 C_3 + C_2 C_4 R_1 g_m + C_2 C_4 + C_2 C_5 R_1 g_m + C_2 C_5 R_1 + C_3 C_5 + C_4 C_5 R_1 g_m + C_4 C_5 R_1 + C_5 C_5)}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5) + s (C_3 R_5 g_m + C_4 R_5 g_m + C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + C_2 C_3 + C_2 C_4 R_1 g_m + C_2 C_4 + C_2 C_5 R_1 g_m + C_2 C_5 R_1 + C_3 C_5 + C_4 C_5 R_1 g_m + C_4 C_5 R_1 + C_5 C_5)}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^4}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.584 \quad X-INVALID-ORDER-584} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.585 \quad X-INVALID-ORDER-585} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.586 \quad X-INVALID-ORDER-586} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.587 \quad X-INVALID-ORDER-587} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.588 \quad X-INVALID-ORDER-588} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.589 \quad X-INVALID-ORDER-589} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5)}{1}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_3 R_4)}$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_3R_5 + C_1C_2R_1R_4R_5 + C_1C_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_3R_4R_5g_m +$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4R_5 + 2$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 -$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m)}{s^4 + (R_3 + R_5)s^3 + (R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5)s^2 + (C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m)s + (C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5)}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 g_m)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4)}{4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_4)}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5}{4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 g_m) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5) + R_4 g_m}{2 g_m + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_4 R_5 g_m) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5) + R_4 g_m}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m}{2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5)}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3)}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3)}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R}{2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_3C_4R_3R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 I}{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3)}$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5s^4 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_2R_1R_5 + 2C_1C_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_3R_5 + 2C_1C_2R_4R_5 + 2C_1C_3R_1R_4 + 2C_1C_3R_1R_5 + 2C_1C_3R_3R_4 + 2C_1C_3R_3R_5 + 2C_1C_3R_4R_5 + 2C_2C_3R_1R_4 + 2C_2C_3R_1R_5 + 2C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_3R_3R_5 + 2C_2C_3R_4R_5 + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_3R_4 + 2C_4R_3R_5 + 2C_4R_4R_5) + s(R_1R_4 + R_1R_5 + R_3R_4 + R_3R_5 + R_4R_5) + R_4 + R_5}{s^4 + s^3(R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5) + s^2(R_1R_2 + R_1R_3 + R_1R_4 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_4 + R_2R_5 + R_3R_4 + R_3R_5 + R_4R_5) + s(R_1R_2R_3 + R_1R_2R_4 + R_1R_2R_5 + R_1R_3R_4 + R_1R_3R_5 + R_1R_4R_5 + R_2R_3R_4 + R_2R_3R_5 + R_2R_4R_5 + R_3R_4R_5) + R_1R_2R_3R_4 + R_1R_2R_3R_5 + R_1R_2R_4R_5 + R_1R_3R_4R_5 + R_1R_3R_5R_4 + R_1R_4R_5R_3 + R_2R_3R_4R_5 + R_2R_3R_5R_4 + R_2R_4R_5R_3 + R_3R_4R_5R_2 + R_3R_5R_4R_2 + R_4R_5R_3R_2}.$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_4 + C_1C_2C_3R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_4R_3R_4 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3C_5}$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m)}{s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m) + s^2(2C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m) + s(2C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m) + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_4R_5g_m}.$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5s^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5)}{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5s^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5)}$$

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1}{2g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3$$

9.611 X-INVALID-ORDER-611 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4)}{4C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 + C_1 C_3 C_4 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 + C_2 C_3 C_4 R_2 + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}.$$

9.612 X-INVALID-ORDER-612 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4(4C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4$$

9.613 X-INVALID-ORDER-613 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_4 + C_1C_2C_3C_4R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_5 + C_1C_2C_3C_5R_3R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_5 + C_1C_2C_4C_5R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_3R_5 + 4C_1C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_4 + C_1C_3C_4C_5R_3R_4 + 4C_1C_3C_5R_1R_3 + 2C_1C_3C_5R_1R_4 + C_1C_3C_5R_3R_4 + 4C_1C_4C_5R_1R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_5 + C_1C_4C_5R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_3R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_1R_4 + C_2C_3C_4C_5R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_1R_3 + 2C_2C_3C_5R_1R_4 + C_2C_3C_5R_3R_4 + 4C_2C_4C_5R_1R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_5 + C_2C_4C_5R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_3R_5 + 4C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_3C_4C_5R_1R_4 + C_3C_4C_5R_3R_4 + 4C_3C_5R_1R_3 + 2C_3C_5R_1R_4 + C_3C_5R_3R_4 + 4C_4C_5R_1R_4 + 2C_4C_5R_1R_5 + C_4C_5R_3R_4 + 2C_4C_5R_3R_5 + 4C_5R_1R_3 + 2C_5R_1R_4 + C_5R_3R_4)}{s^8}$$

9.614 X-INVALID-ORDER-614 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m)}$$

9.615 X-INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4}{4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.616 X-INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5)}$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3)}$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 g_m +}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 R_3 R_5) + R_2 R_3 g_m}.$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5)}.$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2R_4R_5 + 2C_1C_2R_5)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2(4C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2R_4R_5 + 2C_1C_2R_5)}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4R_5 +$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (4C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}{4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}.$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(4C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5)}{1}$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + 2C_1 R_4 R_5 + 2C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_2 R_4 R_5 + 2C_3 R_2 R_4 + 2C_3 R_2 R_5 + 2C_3 R_4 R_5)}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4) +}$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5))}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 g_m + I}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5) + I}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{2R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5) + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 R_2 R_5)}$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_5 R_2)}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_5 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_5 R_5 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_5 R_5 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_5 R_5 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5)}.$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4)}{}$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m)}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5) + s^2 (4C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_5 + C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5) + s (4C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_5 + C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_5 + C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5) + s^2 (4C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3R_1R_2R_4 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_5 + C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5) + s (4C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_5 + C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_2R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_3R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_4R_1R_2R_5 + C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5)}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_4 + C_1C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_3C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_2R_4R_5)}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5)} + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_4 C_5 R_2 R_4)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5)} + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_3C_4R_2R_4R_5)$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}{1}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 - 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_4) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_4))}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_4) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_3 R_4 + C_1 C_5 R_4)}$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^2 (4C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 H}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_5) + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 H}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 +$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5)}{4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_4R_5)}$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4g)}{2R_2g_m + s^4(4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_4g)}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_5}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5)}$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2)}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3)}$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5)}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_5)}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

[illegible]

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5)}{2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_5)}$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4}$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(4C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_5 + C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4g)}{...}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_2 R_2 R_4)}{(s+1)^6}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^5 + 2R_2g_m + s^4(4C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^5 (4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5) + s^3 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5) + s^2 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5) + s (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5) + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_3R_4R_5}.$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 - 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R}{2R_3g_m + R_4g_m + s^3(2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_5R_3R_4R_5)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3 - C_2 C_5 R_2 R_3)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3) + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5s^4 + 2R_3g_m + R_5g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_5}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_4R_2R_3 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_3 + C_1C_2C_5R_2R_3 + 2C_1C_2C_5R_2R_5g_m + C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2C_5R_3R_5)}{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_4R_2R_3 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_3 + C_1C_2C_5R_2R_3 + 2C_1C_2C_5R_2R_5g_m + C_1C_2C_5R_2R_5 + C_1C_2C_5R_3R_5)}$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_4 + 4C_1C_2R_1R_2R_5 + 4C_1C_2R_1R_3R_4 + 4C_1C_2R_1R_3R_5 + 4C_1C_2R_1R_4R_5 + 4C_1C_2R_2R_3R_4 + 4C_1C_2R_2R_3R_5 + 4C_1C_2R_2R_4R_5 + 4C_1C_2R_3R_4R_5) + s(2C_1C_2R_1R_2R_3 + 2C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + 2C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_3R_5 + 2C_1C_2R_1R_4R_5 + 2C_1C_2R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_2R_3R_5 + 2C_1C_2R_2R_4R_5 + 2C_1C_2R_3R_4R_5) + 2C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_2R_1R_3 + 2C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_2R_2R_3 + 2C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_3R_5 + 2C_1C_2R_4R_5) + 2C_1C_2R_1 + 2C_1C_2R_2 + 2C_1C_2R_3 + 2C_1C_2R_4 + 2C_1C_2R_5) + 2C_1C_2 + 2C_1C_3 + 2C_1C_4 + 2C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4 + 2C_3 + 2C_4 + 2C_5)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_4 + 4C_1C_2R_1R_2R_5 + 4C_1C_2R_1R_3R_4 + 4C_1C_2R_1R_3R_5 + 4C_1C_2R_1R_4R_5 + 4C_1C_2R_2R_3R_4 + 4C_1C_2R_2R_3R_5 + 4C_1C_2R_2R_4R_5 + 4C_1C_2R_3R_4R_5) + s(2C_1C_2R_1R_2R_3 + 2C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2R_1R_2R_5 + 2C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_3R_5 + 2C_1C_2R_1R_4R_5 + 2C_1C_2R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_2R_3R_5 + 2C_1C_2R_2R_4R_5 + 2C_1C_2R_3R_4R_5) + 2C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_2R_1R_3 + 2C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_2R_2R_3 + 2C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_3R_5 + 2C_1C_2R_4R_5) + 2C_1C_2R_1 + 2C_1C_2R_2 + 2C_1C_2R_3 + 2C_1C_2R_4 + 2C_1C_2R_5) + 2C_1C_2 + 2C_1C_3 + 2C_1C_4 + 2C_2C_3 + 2C_2C_4 + 2C_3C_4 + 2C_3 + 2C_4 + 2C_5)}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4s^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4}{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4s^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4)}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^4 + 2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + s(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + s(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_2R_3R_4R_5}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_n}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3 + C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3 + C_1C_2C_4R_2R_4 + C_1C_2C_4R_3R_4)}{g_m + s^4 (2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4) + s^3 (2C_1C_2C_4R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3 + C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3 + C_1C_2C_4R_2R_4 + C_1C_2C_4R_3R_4)}$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5) + s(C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_3 + C_1C_2C_4R_2R_3 + C_1C_2C_4R_3R_4) + C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + C_1C_2C_4R_3R_4R_5) + s(C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_3 + C_1C_2C_4R_2R_3 + C_1C_2C_4R_3R_4) + C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4}$$

9.691 X-INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_3R_4R_5)}{(s^2 + g_m)(s^6 + (C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_3R_4R_5)s^4 + (C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + C_1C_2C_4C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_1C_2C_4C_5R_3R_4R_5)s^2 + C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5)}$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4 - C_2 C_5 R_2 R_4)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3$$

9.694 X-INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.695 X-INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5)}{1}$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 R_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_5 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_5) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_5)}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + C_2 C_3 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + C_2 C_3 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + C_2 C_3 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 + C_2 C_3 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2)}$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2)}{}$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_5) + C_1 C_2 C_3 + 2 C_1 C_2 C_4}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_5) + C_1 C_2 C_3 + 2 C_1 C_2 C_4}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2 + 4C_1C_2R_1R_4 + 4C_1C_2R_1R_5 + 4C_1C_2R_2R_4 + 4C_1C_2R_2R_5 + 4C_1C_2R_4R_5) + s (C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_2R_4 + C_1C_2R_2R_5 + C_1C_2R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2 + 4C_1C_2R_1R_4 + 4C_1C_2R_1R_5 + 4C_1C_2R_2R_4 + 4C_1C_2R_2R_5 + 4C_1C_2R_4R_5) + s (C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_2R_2R_4 + C_1C_2R_2R_5 + C_1C_2R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2}$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4)}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5)} + \frac{s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5)}{(2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5))}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4)}{1}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4}$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m +$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5)}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_4 + 4C_1C_2R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_4 + 4C_1C_2R_1R_5g_m + 2C_1C_2R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_2R_4 + 4C_1C_2R_2R_5g_m + 2C_1C_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_4 + 4C_1C_2R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3R_2R_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_2R_3 + C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_4 + 4C_1C_2R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_3R_4 + 2C_1C_2R_1R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_1R_4 + 4C_1C_2R_1R_5g_m + 2C_1C_2R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_2R_4 + 4C_1C_2R_2R_5g_m + 2C_1C_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_3R_4 + 2C_1C_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2R_4 + 4C_1C_2R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_3R_2R_3R_4R_5) + s(C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5) + C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2R_2R_3R_4R_5)}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^2}$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_5)}$$

9.721 X-INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4$$

9.722 X-INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4$$

9.723 X-INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

[illegible]

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{F}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C$$

9.725 X-INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4) + s^3 (2C_1C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_4 + 2C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_3R_2R_4 + C_1C_2C_3R_3R_4)}{(s^2 + g_m)^2 (s^2 + g_m + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4)}$$

9.726 X-INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + C_1C_2C_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_5)}{s^4(2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3R_2R_5 + C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + C_1C_2C_3R_4R_5 + C_1C_2C_3R_5) + s^2(2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + s(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_5 + 2C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_5) + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_5 + 2C_1C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3R_5)}$$

9.727 X-INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2$$

9.728 X-INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2 + 4C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_3R_2R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_5)}{(s^6 + (C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5)s^5 + (C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5)s^4 + (C_1C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2 + 4C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_3R_2R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_5)s^3 + (C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_3R_2R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_5)s^2 + (C_1C_2C_3R_1R_2 + C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3 + C_1C_2C_3R_2R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + 2C_1C_2C_3R_2R_5)s + C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_5)s}$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3s^5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_3C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_3C_5R_1R_3 + C_1C_2C_3C_5R_2R_3 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2 + 2C_1C_3C_4C_5R_1R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3) + s^3(C_1C_2C_3R_1I$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5}{s^5} + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_3C_5R_1R_2 + 4C_1C_2$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + 4C_1C_2$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^5 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_5}$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + s^3 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + s^2 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + s (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5) + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_4R_5 + 2C_1C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5}.$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4R_4R_5R_6 + C_1C_2C_3C_4R_5R_6R_7 + C_1C_2C_3C_4R_6R_7R_8 + C_1C_2C_3C_4R_7R_8R_9 + C_1C_2C_3C_4R_8R_9R_{10} + C_1C_2C_3C_4R_9R_{10}R_{11} + C_1C_2C_3C_4R_{10}R_{11}R_{12} + C_1C_2C_3C_4R_{11}R_{12}R_{13} + C_1C_2C_3C_4R_{12}R_{13}R_{14} + C_1C_2C_3C_4R_{13}R_{14}R_{15} + C_1C_2C_3C_4R_{14}R_{15}R_{16} + C_1C_2C_3C_4R_{15}R_{16}R_{17} + C_1C_2C_3C_4R_{16}R_{17}R_{18} + C_1C_2C_3C_4R_{17}R_{18}R_{19} + C_1C_2C_3C_4R_{18}R_{19}R_{20} + C_1C_2C_3C_4R_{19}R_{20}R_{21} + C_1C_2C_3C_4R_{20}R_{21}R_{22} + C_1C_2C_3C_4R_{21}R_{22}R_{23} + C_1C_2C_3C_4R_{22}R_{23}R_{24} + C_1C_2C_3C_4R_{23}R_{24}R_{25} + C_1C_2C_3C_4R_{24}R_{25}R_{26} + C_1C_2C_3C_4R_{25}R_{26}R_{27} + C_1C_2C_3C_4R_{26}R_{27}R_{28} + C_1C_2C_3C_4R_{27}R_{28}R_{29} + C_1C_2C_3C_4R_{28}R_{29}R_{30} + C_1C_2C_3C_4R_{29}R_{30}R_{31} + C_1C_2C_3C_4R_{30}R_{31}R_{32} + C_1C_2C_3C_4R_{31}R_{32}R_{33} + C_1C_2C_3C_4R_{32}R_{33}R_{34} + C_1C_2C_3C_4R_{33}R_{34}R_{35} + C_1C_2C_3C_4R_{34}R_{35}R_{36} + C_1C_2C_3C_4R_{35}R_{36}R_{37} + C_1C_2C_3C_4R_{36}R_{37}R_{38} + C_1C_2C_3C_4R_{37}R_{38}R_{39} + C_1C_2C_3C_4R_{38}R_{39}R_{40} + C_1C_2C_3C_4R_{39}R_{40}R_{41} + C_1C_2C_3C_4R_{40}R_{41}R_{42} + C_1C_2C_3C_4R_{41}R_{42}R_{43} + C_1C_2C_3C_4R_{42}R_{43}R_{44} + C_1C_2C_3C_4R_{43}R_{44}R_{45} + C_1C_2C_3C_4R_{44}R_{45}R_{46} + C_1C_2C_3C_4R_{45}R_{46}R_{47} + C_1C_2C_3C_4R_{46}R_{47}R_{48} + C_1C_2C_3C_4R_{47}R_{48}R_{49} + C_1C_2C_3C_4R_{48}R_{49}R_{50} + C_1C_2C_3C_4R_{49}R_{50}R_{51} + C_1C_2C_3C_4R_{50}R_{51}R_{52} + C_1C_2C_3C_4R_{51}R_{52}R_{53} + C_1C_2C_3C_4R_{52}R_{53}R_{54} + C_1C_2C_3C_4R_{53}R_{54}R_{55} + C_1C_2C_3C_4R_{54}R_{55}R_{56} + C_1C_2C_3C_4R_{55}R_{56}R_{57} + C_1C_2C_3C_4R_{56}R_{57}R_{58} + C_1C_2C_3C_4R_{57}R_{58}R_{59} + C_1C_2C_3C_4R_{58}R_{59}R_{60} + C_1C_2C_3C_4R_{59}R_{60}R_{61} + C_1C_2C_3C_4R_{60}R_{61}R_{62} + C_1C_2C_3C_4R_{61}R_{62}R_{63} + C_1C_2C_3C_4R_{62}R_{63}R_{64} + C_1C_2C_3C_4R_{63}R_{64}R_{65} + C_1C_2C_3C_4R_{64}R_{65}R_{66} + C_1C_2C_3C_4R_{65}R_{66}R_{67} + C_1C_2C_3C_4R_{66}R_{67}R_{68} + C_1C_2C_3C_4R_{67}R_{68}R_{69} + C_1C_2C_3C_4R_{68}R_{69}R_{70} + C_1C_2C_3C_4R_{69}R_{70}R_{71} + C_1C_2C_3C_4R_{70}R_{71}R_{72} + C_1C_2C_3C_4R_{71}R_{72}R_{73} + C_1C_2C_3C_4R_{72}R_{73}R_{74} + C_1C_2C_3C_4R_{73}R_{74}R_{75} + C_1C_2C_3C_4R_{74}R_{75}R_{76} + C_1C_2C_3C_4R_{75}R_{76}R_{77} + C_1C_2C_3C_4R_{76}R_{77}R_{78} + C_1C_2C_3C_4R_{77}R_{78}R_{79} + C_1C_2C_3C_4R_{78}R_{79}R_{80} + C_1C_2C_3C_4R_{79}R_{80}R_{81} + C_1C_2C_3C_4R_{80}R_{81}R_{82} + C_1C_2C_3C_4R_{81}R_{82}R_{83} + C_1C_2C_3C_4R_{82}R_{83}R_{84} + C_1C_2C_3C_4R_{83}R_{84}R_{85} + C_1C_2C_3C_4R_{84}R_{85}R_{86} + C_1C_2C_3C_4R_{85}R_{86}R_{87} + C_1C_2C_3C_4R_{86}R_{87}R_{88} + C_1C_2C_3C_4R_{87}R_{88}R_{89} + C_1C_2C_3C_4R_{88}R_{89}R_{90} + C_1C_2C_3C_4R_{89}R_{90}R_{91} + C_1C_2C_3C_4R_{90}R_{91}R_{92} + C_1C_2C_3C_4R_{91}R_{92}R_{93} + C_1C_2C_3C_4R_{92}R_{93}R_{94} + C_1C_2C_3C_4R_{93}R_{94}R_{95} + C_1C_2C_3C_4R_{94}R_{95}R_{96} + C_1C_2C_3C_4R_{95}R_{96}R_{97} + C_1C_2C_3C_4R_{96}R_{97}R_{98} + C_1C_2C_3C_4R_{97}R_{98}R_{99} + C_1C_2C_3C_4R_{98}R_{99}R_{100} + C_1C_2C_3C_4R_{99}R_{100}R_{101} + C_1C_2C_3C_4R_{100}R_{101}R_{102} + C_1C_2C_3C_4R_{101}R_{102}R_{103} + C_1C_2C_3C_4R_{102}R_{103}R_{104} + C_1C_2C_3C_4R_{103}R_{104}R_{105} + C_1C_2C_3C_4R_{104}R_{105}R_{106} + C_1C_2C_3C_4R_{105}R_{106}R_{107} + C_1C_2C_3C_4R_{106}R_{107}R_{108} + C_1C_2C_3C_4R_{107}R_{108}R_{109} + C_1C_2C_3C_4R_{108}R_{109}R_{110} + C_1C_2C_3C_4R_{109}R_{110}R_{111} + C_1C_2C_3C_4R_{110}R_{111}R_{112} + C_1C_2C_3C_4R_{111}R_{112}R_{113} + C_1C_2C_3C_4R_{112}R_{113}R_{114} + C_1C_2C_3C_4R_{113}R_{114}R_{115} + C_1C_2C_3C_4R_{114}R_{115}R_{116} + C_1C_2C_3C_4R_{115}R_{116}R_{117} + C_1C_2C_3C_4R_{116}R_{117}R_{118} + C_1C_2C_3C_4R_{117}R_{118}R_{119} + C_1C_2C_3C_4R_{118}R_{119}R_{120} + C_1C_2C_3C_4R_{119}R_{120}R_{121} + C_1C_2C_3C_4R_{120}R_{121}R_{122} + C_1C_2C_3C_4R_{121}R_{122}R_{123} + C_1C_2C_3C_4R_{122}R_{123}R_{124} + C_1C_2C_3C_4R_{123}R_{124}R_{125} + C_1C_2C_3C_4R_{124}R_{125}R_{126} + C_1C_2C_3C_4R_{125}R_{126}R_{127} + C_1C_2C_3C_4R_{126}R_{127}R_{128} + C_1C_2C_3C_4R_{127}R_{128}R_{129} + C_1C_2C_3C_4R_{128}R_{129}R_{130} + C_1C_2C_3C_4R_{129}R_{130}R_{131} + C_1C_2C_3C_4R_{130}R_{131}R_{132} + C_1C_2C_3C_4R_{131}R_{132}R_{133} + C_1C_2C_3C_4R_{132}R_{133}R_{134} + C_1C_2C_3C_4R_{133}R_{134}R_{135} + C_1C_2C_3C_4R_{134}R_{135}R_{136} + C_1C_2C_3C_4R_{135}R_{136}R_{137} + C_1C_2$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^5 (2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4)}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5) + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_5$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{s^5(2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}} + \frac{R_1}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4} + \frac{R_2}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4} + \frac{R_3}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}} + 2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4}}$$

bandwidth: $2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4gm\sqrt{\frac{R_1R_2gm}{2R_1R_2R_3R_4gm+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}}+\frac{R_1}{2R_1R_2R_3R_4gm+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3R_4gm+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_3}{2R_1R_2R_3R_4gm+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{\frac{R_1R_2gm}{2R_1R_2R_3R_4gm+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_3}{2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-R_2 g_m - 1}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s(2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_5))}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2(2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s(2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_2}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{4R_1R_3}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+2R_1R_2R_3R_4g_m}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5}{2C_4C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_1R_2R_3R_5 + C_4C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_4C_5R_1R_3R_4R_5 + C_4C_5R_2R_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5}g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4} + \frac{R_1R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4} + \frac{R_1R_2}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4} + \frac{4R_1R_3}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4} + \frac{R_1R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4} + \frac{R_2R_3}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-R_2 R_5 g_m + R_2 - R_5}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4g_m}{\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5} + \frac{R_1}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5} + 2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5}}.$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4C_4 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5}}$$

bandwidth: $\frac{R_1 R_2 g m}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4gm\sqrt{\frac{R_1R_2gm}{2R_1R_2R_3R_4gm+2R_1R_2R_3R_5gm+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5gm+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}+2R_1R_2R_3R_4gm+2R_1R_2R_3R_5gm+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5gm+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}+\frac{R_1}{2R_1R_2R_3R_4gm+2R_1R_2R_3R_5gm+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5gm+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}+\frac{R_1}{2R_1R_2R_3R_4gm+2R_1R_2R_3R_5gm+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5gm+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_3 R_5}{2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5}$$

Qz: None

$$W_z: \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5}}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s^2 (C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m - C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_3C_4R_1R_3R_4R_5) + s (C_3R_1R_2R_3R_5g_m - C_3R_1R_2R_3R_4 + C_3R_1R_3R_4R_5) + C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_5}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m + C_3C_4R_1R_2R_4 + 4C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_3C_4R_1R_3R_5 + C_3C_4R_1R_4R_5 + C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_3C_4R_2R_4R_5 + C_3C_4R_3R_4R_5) + s (2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_4R_1R_2R_3R_5 + 2C_3C_4R_1R_2R_4 + 2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_3C_4R_1R_3R_5 + 2C_3C_4R_1R_4R_5 + 2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_3C_4R_2R_3R_5 + 2C_3C_4R_2R_4R_5 + 2C_3C_4R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}} + \frac{4R_1}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}} + \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_3C_4R_1R_2R_3+C_3C_4R_1R_2R_4R_5g_m+C_3C_4R_1R_2R_4+4C_3C_4R_1R_3R_4+2C_3C_4R_1R_3R_5+C_3C_4R_1R_4R_5+C_3C_4R_2R_3R_4+2C_3C_4R_2R_3R_5+C_3C_4R_2R_4R_5+C_3C_4R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}} + \frac{4R_1}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}} + \frac{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3R_1R_2R_3R_5g_m-C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_4R_1R_2R_4R_5g_m-C_4R_1R_2R_4+C_4R_1R_4R_5}{2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+4C_3R_1R_3+C_3R_1R_5+C_3R_2R_3+C_3R_2R_5+C_3R_3R_5+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+4C_4R_1R_4+2C_4R_1R_5+C_4R_2R_4+2C_4R_2R_5+C_4R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_5R_1R_3R_4R_5s^2 + R_1R_3R_4g_m + s (C_2R_1R_3R_4 + C_5R_1R_3R_4R_5g_m - C_5R_1R_3R_4)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (4C_2C_5R_1R_3R_4 + 2C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_1R_4R_5 + C_2C_5R_3R_4R_5) + s (2C_2R_1R_3 + C_2R_1R_4 + C_2R_3R_4 + 2C_5R_1R_3R_4g_m + 2C_5R_1R_3R_5g_m + 2C_5R_1R_3 + C_5R_1R_4R_5g_m + C_5R_1R_4 + C_5R_3R_4 + 2C_5R_3R_5 + C_5R_4R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3R_5g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4R_5g_m+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{4C_2C_5R_1R_3R_4+2C_2C_5R_1R_3R_5+C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_5R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3R_5g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4R_5g_m+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{4C_2C_5R_1R_3R_4+2C_2C_5R_1R_3R_5+C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_5R_3R_4R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5}{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_3R_4+C_5R_1R_3R_4R_5g_m-C_5R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3R_5g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4R_5g_m+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_1R_3R_4R_5s^2 + R_1R_3R_5g_m - R_1R_3 + s (C_2R_1R_3R_5 + C_4R_1R_3R_4R_5g_m - C_4R_1R_3R_4)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (4C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_5 + C_2C_4R_1R_4R_5 + C_2C_4R_3R_4R_5) + s (4C_2R_1R_3 + C_2R_1R_5 + C_2R_3R_5 + 2C_4R_1R_3R_4g_m + 2C_4R_1R_3R_5g_m + 2C_4R_1R_3 + C_4R_1R_4R_5g_m + C_4R_1R_4 + C_4R_3R_4 + 2C_4R_3R_5 + C_4R_4R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+C_4R_1R_4R_5g_m+C_4R_1R_4+C_4R_3R_4+2C_4R_3R_5+C_4R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{\sqrt{4C_2C_4R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_5+C_2C_4R_1R_4R_5+C_2C_4R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+C_4R_1R_4R_5g_m+C_4R_1R_4+C_4R_3R_4+2C_4R_3R_5+C_4R_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{4C_2C_4R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_5+C_2C_4R_1R_4R_5+C_2C_4R_3R_4R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5}{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_3R_5+C_4R_1R_3R_4R_5g_m-C_4R_1R_3R_4}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_5g_m+2C_4R_1R_3+C_4R_1R_4R_5g_m+C_4R_1R_4+C_4R_3R_4+2C_4R_3R_5+C_4R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_1R_3R_4R_5s^2 + R_1R_4R_5g_m - R_1R_4 + s (C_2R_1R_4R_5 + C_3R_1R_3R_4R_5g_m - C_3R_1R_3R_4)}{2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (4C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_3R_5 + C_2C_3R_1R_4R_5 + C_2C_3R_3R_4R_5) + s (4C_2R_1R_4 + 2C_2R_1R_5 + C_2R_4R_5 + 2C_3R_1R_3R_4g_m + 2C_3R_1R_3R_5g_m + 2C_3R_1R_3 + C_3R_1R_4R_5g_m + C_3R_1R_4 + C_3R_3R_4 + 2C_3R_3R_5 + C_3R_4R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_3R_1R_3R_4g_m+2C_3R_1R_3R_5g_m+2C_3R_1R_3+ C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{\sqrt{4C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_3R_1R_3R_5+C_2C_3R_1R_4R_5+C_2C_3R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_3R_1R_3R_4g_m+2C_3R_1R_3R_5g_m+2C_3R_1R_3+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{4C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_3R_1R_3R_5+C_2C_3R_1R_4R_5+C_2C_3R_3R_4R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5}{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_4R_5+C_3R_1R_3R_4R_5g_m-C_3R_1R_3R_4}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_3R_1R_3R_4g_m+2C_3R_1R_3R_5g_m+2C_3R_1R_3+C_3R_1R_4R_5g_m+C_3R_1R_4+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$\textbf{10.11 \quad X-INVALID-WZ-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5s^2 + R_1R_2R_3R_4g_m + R_1R_3R_4 + s(C_2R_1R_2R_3R_4 + C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m - C_5R_1R_2R_3R_4 + C_5R_1R_3R_4R_5)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^2(4C_2C_5R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_2C_5R_1R_2R_4R_5 + C_2C_5R_2R_3R_4R_5) + s(2C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_4 + C_2R_2R_3R_4 + 2C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_5R_1R_2R_3 +$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4R_5g_m+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_4R_5+C_5R_3R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{\sqrt{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+2C_2C_5R_1R_2R_3R_5+C_2C_5R_1R_2R_4R_5+C_5C_5R_2R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4R_5g_m+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{4C_2C_5R_1R_2R_3R_4+2C_2C_5R_1R_2R_3R_5+C_2C_5R_1R_2R_4R_5+C_2C_5R_2R_3R_4R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5}{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_3R_4+C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_5R_1R_2R_3R_4+C_5R_1R_3R_4R_5}{2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_4R_5g_m+C_5R_1R_2R_4+4C_5R_1R_3R_4+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_4R_5+C_5R_3R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$\textbf{10.12 \quad X-INVALID-WZ-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_1R_2R_3R_4R_5s^2 + R_1R_2R_3R_5g_m - R_1R_2R_3 + R_1R_3R_5 + s(C_2R_1R_2R_3R_5 + C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m - C_4R_1R_2R_3R_4 + C_4R_1R_3R_5)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^2(4C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_5 + C_2C_4R_1R_2R_4R_5 + C_2C_4R_2R_3R_4R_5) + s(4C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_5 + C_2R_2R_3R_5 + 2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_4R_1R_2R_3 +$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+C_4R_1R_2R_4R_5g_m+C_4R_1R_2R_4+4C_4R_1R_3R_4+2C_4R_1R_3R_5+C_4R_1R_4R_5+C_4R_2R_3R_4+2C_4R_2R_3R_5+C_4R_2R_4R_5+C_4R_3R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{4C_2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5+C_2C_4R_1R_2R_4R_5+C_5C_4R_2R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+C_4R_1R_2R_4R_5g_m+C_4R_1R_2R_4+4C_4R_1R_3R_4+2C_4R_1R_3R_5+C_4R_1R_4R_5+C_4R_2R_3R_4+2C_4R_2R_3R_5+C_4R_2R_4R_5+C_4R_3R_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{4C_2C_4R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_5+C_2C_4R_1R_2R_4R_5+C_2C_4R_2R_3R_4R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5}{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_3R_5+C_4R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_4R_1R_2R_3R_4+C_4R_1R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_2R_3R_5g_m+2C_4R_1R_2R_3+C_4R_1R_2R_4R_5g_m+C_4R_1R_2R_4+4C_4R_1R_3R_4+2C_4R_1R_3R_5+C_4R_1R_4R_5+C_4R_2R_3R_4+2C_4R_2R_3R_5+C_4R_2R_4R_5+C_4R_3R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$\textbf{10.13 \quad X-INVALID-WZ-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_5s^2 + R_1R_2R_4R_5g_m - R_1R_2R_4 + R_1R_4R_5 + s(C_2R_1R_2R_4R_5 + C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m - C_3R_1R_2R_3R_4 + C_3R_1R_4R_5)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^2(4C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + C_2C_3R_1R_2R_4R_5 + C_2C_3R_2R_3R_4R_5) + s(4C_2R_1R_2R_4 + 2C_2R_1R_2R_5 + C_2R_2R_4R_5 + 2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3R_1R_2R_3 +$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_3R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+2C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_4+4C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_5+C_3R_1R_4R_5+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_5+C_3R_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{4C_2C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_3R_1R_2R_3R_5+C_2C_3R_1R_2R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_3R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+2C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_4+4C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_5+C_3R_1R_4R_5+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_5+C_3R_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{4C_2C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_3R_1R_2R_3R_5+C_2C_3R_1R_2R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5}{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_4R_5+C_3R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_3R_1R_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_3R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+2C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_3R_1R_2R_4+4C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_5+C_3R_1R_4R_5+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_5+C_3R_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$$

$$\textbf{10.14} \quad \textbf{X-INVALID-WZ-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{2R_3}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_4}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}{2C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2C_5R_1R_2R_3+C_2C_5R_1R_2R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+C_2C_5R_2R_3R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{2R_3}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_4}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1R_2R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_3R_4g_m+C_2R_1R_3R_4-C_5R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_2R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}}$$

$$\textbf{10.15} \quad \textbf{X-INVALID-WZ-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_3 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 R_5 g_m + R_1 R_4 + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{2R_1R_3}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_4}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_4}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{2C_2C_5R_1R_2R_3R_4R_5g_m+2C_2C_5R_1R_2R_3R_5+C_2C_5R_1R_2R_4R_5+4C_2C_5R_1R_3R_4R_5+C_2C_5R_2R_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{2R_1R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{2R_1R_3}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_4R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_4}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}+\frac{R_1R_4}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1R_3R_4R_5g_m-R_1R_3R_4}{2R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3+R_1R_4R_5g_m+R_1R_4+R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1R_2R_3R_4}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+R_2R_3R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_2R_1R_2R_3R_4+C_2R_1R_3R_4R_5-C_5R_1R_3R_4R_5}{2C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4R_5g_m+C_2R_1R_2R_4+4C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_5+C_2R_1R_4R_5+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+C_2R_3R_4R_5+2C_5R_1R_3R_4R_5g_m+2C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_4R_5+C_5R_3R_4R_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$$

$$\textbf{10.16} \quad \textbf{X-INVALID-WZ-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}+\frac{R_1R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}+\frac{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}{2C_2C_5R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2C_5R_1R_2R_3+C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+C_2C_5R_1R_2R_4+4C_2C_5R_1R_3R_4+2C_2C_5R_1R_3R_5+C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_5R_2R_3R_4+2C_2C_5R_2R_3R_5+C_2C_5R_2R_4R_5+C_2C_5R_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}+\frac{R_1R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}+\frac{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_3R_4g_m+C_2R_1R_3R_4+C_5R_1R_3R_4R_5g_m-C_5R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_2R_3R_4+2C_5R_1R_3R_4g_m+2C_5R_1R_3R_5g_m+2C_5R_1R_3+C_5R_1R_4R_5g_m+C_5R_1R_4+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_5g_m-C_2C_5R_2+C_2C_5R_5}}$$

10.18 X-INVALID-WZ-18 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{2C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2C_3R_1R_2R_3+C_2C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_4+4C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_3R_1R_3R_5+C_2C_3R_1R_4R_5+C_2C_3R_2R_3R_4+2C_2C_3R_2R_3R_5+C_2C_3R_2R_4R_5+C_2C_3R_3R_4R_5}}$$

bandwidth:

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_3 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5}$$

[illegible]

Qz: None

10.19 X-INVALID-WZ-19 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

Parameters:

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4}{2C_1C_5R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_5R_1R_2R_3 + C_1C_5R_1R_2R_4 + 4C_1C_5R_1R_3R_4 + C_1C_5R_2R_3R_4}}$$

$$1 \quad 1 \quad : \quad 1/1$$

$$\text{K-LF: } \frac{2}{2R_3 + R_4}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_4 + 4R_1 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_4}$$
$$\text{K-BP: } \frac{2n_1 n_2 n_3 n_4 g_m + 2n_1 n_2 n_3 + n_1 n_2 n_4 + 4n_1 n_3 n_4 + n_2 n_3 n_4}{2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4} \\ \text{O: N: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4}$$

Qz: None

156

10.23 X-INVALID-WZ-23 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}}{\sqrt{\frac{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}{2C_1C_3R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1C_3R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1C_3R_1R_2R_3+C_1C_3R_1R_2R_4R_5g_m+C_1C_3R_1R_2R_4+4C_1C_3R_1R_3R_4+2C_1C_3R_1R_3R_5+C_1C_3R_1R_4R_5+C_1C_3R_2R_3R_4+2C_1C_3R_2R_3R_5+C_1C_3R_2R_4R_5+C_1C_3R_3R_4R_5}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}}{\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_2R_4R_5g_m-C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_4R_5+C_3R_2R_3R_4R_5g_m-C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5}{2C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_2R_5g_m+2C_1R_1R_2+4C_1R_1R_4+2C_1R_1R_5+C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+2C_3R_2R_3R_4g_m+2C_3R_2R_3R_5g_m+2C_3R_2R_3+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+4C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

10.24 X-INVALID-WZ-24 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{2C_1R_1R_3R_4g_m+2C_1R_1R_3R_5g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4R_5g_m+C_1R_1R_4+C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{4C_1C_2R_1R_3R_4+2C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_4R_5+C_1C_2R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_1R_1R_3R_4g_m+2C_1R_1R_3R_5g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4R_5g_m+C_1R_1R_4+C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{4C_1C_2R_1R_3R_4+2C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_4R_5+C_1C_2R_3R_4R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5}{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_3R_4R_5g_m-C_1R_1R_3R_4+C_2R_3R_4R_5}{2C_1R_1R_3R_4g_m+2C_1R_1R_3R_5g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4R_5g_m+C_1R_1R_4+C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.25 X-INVALID-WZ-25 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5)}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 + 4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{2C_1R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4R_5g_m+C_1R_1R_2R_4+4C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{4C_1C_2R_1R_2R_3R_4+2C_1C_2R_1R_2R_3R_5+C_1C_2R_1R_2R_4R_5+C_1C_2R_2R_3R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_1R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4R_5g_m+C_1R_1R_2R_4+4C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5}\sqrt{4C_1C_2R_1R_2R_3R_4+2C_1C_2R_1R_2R_3R_5+C_1C_2R_1R_2R_4R_5+C_1C_2R_2R_3R_4R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2R_3R_4R_5g_m-R_2R_3R_4+R_3R_4R_5}{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4R_5}{4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_3R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_2R_3R_4R_5g_m-C_1R_1R_2R_3R_4+C_1R_1R_3R_4R_5+C_2R_2R_3R_4R_5}{2C_1R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4R_5g_m+C_1R_1R_2R_4+4C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_4R_5+C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_4R_5+C_1R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.26 X-INVALID-WZ-26 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q:

$$\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{2R_3R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}}{\sqrt{\frac{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}{2C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1C_2R_1R_2R_3+C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m+C_1C_2R_1R_2R_4+4C_1C_2R_1R_3R_4+2C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_4R_5+C_1C_2R_2R_3R_4+2C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_2R_3R_4R_5}}}$$

wo:

$$\sqrt{\frac{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}{2C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1C_2R_1R_2R_3+C_1C_2R_1R_2R_4R_5g_m+C_1C_2R_1R_2R_4+4C_1C_2R_1R_3R_4+2C_1C_2R_1R_3R_5+C_1C_2R_1R_4R_5+C_1C_2R_2R_3R_4+2C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_2R_2R_4R_5+C_1C_2R_3R_4R_5}}}$$

bandwidth:

$$\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{2R_3R_4g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}+\frac{2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}}}{\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}$$

K-LP:

$$\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$$

K-HP:

$$\frac{R_1R_2R_3R_4R_5g_m-R_1R_2R_3R_4+R_1R_3R_4R_5}{2R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3+R_1R_2R_4R_5g_m+R_1R_2R_4+4R_1R_3R_4+2R_1R_3R_5+R_1R_4R_5+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5+R_2R_4R_5+R_3R_4R_5}$$

K-BP:

$$\frac{C_1R_1R_3R_4R_5g_m-C_1R_1R_3R_4+C_2R_2R_3R_4R_5g_m-C_2R_2R_3R_4+C_2R_3R_4R_5}{2C_1R_1R_3R_4g_m+2C_1R_1R_3R_5g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4R_5g_m+C_1R_1R_4+C_1R_3R_4+2C_1R_3R_5+C_1R_4R_5+2C_2R_2R_3R_4g_m+2C_2R_2R_3R_5g_m+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4R_5g_m+C_2R_2R_4+4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5}$$

Qz: None

$$\frac{R_5g_m-1}{C_1C_2R_1R_2R_5g_m-C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_1R_5}$$

Wz:

$$\sqrt{\frac{R_5g_m-1}{C_1C_2R_1R_2R_5g_m-C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_1R_5}}$$

11 X-PolynomialError